

Etap I – 19.05.2025 r

Mikołaj Olesiński 272702

1.Propozycja tematu

Analiza terminowości przylotów i odlotów lotów w USA

2.Charakterystyka dziedziny problemowej, krótki opis obszaru analizy, problemy i potrzeby

Branża lotnicza jest jednym z kluczowych sektorów transportu, który musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami wpływającymi na terminowość operacji. Opóźnienia i odwołania lotów stanowią istotny problem zarówno dla przewoźników, jak i pasażerów, generując znaczne koszty ekonomiczne i społeczne.

Główne problemy i potrzeby w tej dziedzinie:

- **Dla linii lotniczych:** Optymalizacja harmonogramów, redukcja kosztów związanych z opóźnieniami, poprawa jakości obsługi klientów
- **Dla pasażerów:** Zmniejszenie niepewności podróży, planowanie połączeń z większą pewnością
- **Dla lotnisk:** Efektywne zarządzanie przepustowością, planowanie zasobów

Czynniki wpływające na terminowość lotów są złożone i obejmują m.in. warunki pogodowe, zagęszczenie ruchu lotniczego, problemy techniczne, czy opóźnienia wynikające z operacji naziemnych. Szczególnie istotny wpływ mają warunki pogodowe, które mogą drastycznie zakłócać operacje lotnicze i powodować efekt domina w systemie transportu lotniczego.

3. Cel przedsięwzięcia oraz zakres analizy

Cel główny: Stworzenie wielowymiarowego modelu analitycznego umożliwiającego identyfikację kluczowych czynników wpływających na terminowość lotów i na przyczyny ich opóźnień.

Cele szczegółowe:

- Analiza wpływu różnych warunków pogodowych na opóźnienia i odwołania lotów
- Identyfikacja przewoźników z najlepszymi wskaźnikami terminowości
- Określenie lotnisk najbardziej narażonych na opóźnienia
- Badanie sezonowych trendów w opóźnieniach lotów
- Analiza zależności między typami opóźnień a konkretnymi czynnikami

Zakres analizy – badane aspekty:

- Czasowy: Cały rok 2015
- Przestrzenny: Loty krajowe w USA
- Podmiotowy: Główni amerykańscy przewoźnicy lotniczy
- Przyczynowy: Różne rodzaje opóźnień ze szczególnym uwzględnieniem czynników pogodowych

4. Źródła danych (lokalizacja, format, dostępność), wstępna analiza źródeł danych

Lp.	Plik	Typ	Liczba rekordów	Rozmiar[MB]	Opis
1.	airlines.csv	CSV	14	0.00359	Zawiera informacje o liniach lotniczych (kod IATA i nazwa)
2.	airports.csv	CSV	322	0.02387	Zawiera informacje o lotniskach (kod IATA, nazwa, miasto, stan, kraj, współrzędne)
3.	flights.csv	CSV	5,819,079	592.41	Zawiera szczegółowe informacje o lotach w 2015 roku (opóźnienia, czasy, odwołania itp.)
4.	weather_data2015_combined.csv	CSV	3,814,871	738	Zawiera dane meteorologiczne z 2015 roku dla lotnisk (temperatura, wiatr, widoczność itp.), pobrane z Iowa Environmental Mesonet (IEM).

5.1 Dane o liniach lotniczych (airlines.csv)

Lp.	Atrybut	Typ danych	Zakres wartości
1.	IATA_CODE	Tekst	14 unikalnych kodów
2.	AIRLINE	Tekst	14 unikalnych nazw

5.2 Dane o lotniskach (airports.csv)

Lp.	Atrybut	Typ danych	Zakres wartości	Uwagi – ocena jakości danych
1.	IATA_CODE	Tekst	322 unikalnych kodów	Dane kompletne, bez wartości null, unikalne kody lotnisk
2.	AIRPORT	Tekst	322 unikalnych nazw	Dane kompletne, bez wartości null
3.	CITY	Tekst	308 unikalnych miast	Dane kompletne, bez wartości null
4.	STATE	Tekst	54 unikalnych stanów	Dane kompletne, bez wartości null
5.	COUNTRY	Tekst	"USA"	Zawiera tylko USA, dane kompletne
6.	LATITUDE	Liczba zmiennoprzecinkowa	13.5 do 71.3	Brakujące wartości dla 3 lotnisk (1%)
7.	LONGITUDE	Liczba zmiennoprzecinkowa	-177 do -64.8	Brakujące wartości dla 3 lotnisk (1%)

5.3 Dane o lotach (flights.csv)

Lp.	Atrybut	Typ danych	Zakres wartości	Uwagi – ocena jakości danych
1.	YEAR	Liczba całkowita	2015	Zawiera tylko rok 2015, dane kompletne
2.	MONTH	Liczba całkowita	1-12	Dane kompletne, bez wartości null
3.	DAY	Liczba całkowita	1-31	Dane kompletne, bez wartości null

4.	DAY_OF_WEEK	Liczba całkowita	1-7	Dane kompletne, bez wartości null
5.	AIRLINE	Tekst	14 unikalnych kodów	Dane kompletne, bez wartości null
6.	FLIGHT_NUMBER	Liczba całkowita	1-9855	Dane kompletne, bez wartości null
7.	TAIL_NUMBER	Tekst	4898 unikalnych wartości	Brakujące wartości dla 14,700 lotów (0.25%)
8.	ORIGIN_AIRPORT	Tekst	628 unikalnych kodów	Dane kompletne, bez wartości null
9.	DESTINATION_AIRPORT	Tekst	629 unikalnych kodów	Dane kompletne, bez wartości null
10.	SCHEDULED_DEPARTURE	Liczba całkowita	1-2359	Dane kompletne, format HHMM
11.	DEPARTURE_TIME	Liczba całkowita	1-2400	Brakujące wartości dla 86,200 lotów (1.48%)
12.	DEPARTURE_DELAY	Liczba zmiennoprzecinkowa	-82 do 1988 min	Brakujące wartości dla 86,200 lotów (1.48%)
13.	TAXI_OUT	Liczba całkowita	1-225 min	Brakujące wartości dla 89,000 lotów (1.53%)
14.	WHEELS_OFF	Liczba całkowita	1-2400	Brakujące wartości dla 89,000 lotów (1.53%)
15.	SCHEDULED_TIME	Liczba całkowita	18-718 min	Brakujące wartości dla 6 lotów (~0%)
16.	ELAPSED_TIME	Liczba całkowita	14-766 min	Brakujące wartości dla 105,000 lotów (1.8%)

17.	AIR_TIME	Liczba całkowita	7-690 min	Brakujące wartości dla 105,000 lotów (1.8%)
18.	DISTANCE	Liczba całkowita	21-4983 mil	Dane kompletne, bez wartości null
19.	WHEELS_ON	Liczba całkowita	1-2400	Brakujące wartości dla 92,500 lotów (1.59%)
20.	TAXI_IN	Liczba całkowita	1-248 min	Brakujące wartości dla 92,500 lotów (1.59%)
21.	SCHEDULED_ARRIVAL	Liczba całkowita	1-2400	Dane kompletne, format HHMM
22.	ARRIVAL_TIME	Liczba całkowita	1-2400	Brakujące wartości dla 92,500 lotów (1.59%)
23.	ARRIVAL_DELAY	Liczba zmiennoprzecinkowa	-87 do 1971 min	Brakujące wartości dla 105,000 lotów (1.8%)
24.	DIVERTED	Liczba binarna	0-1	Dane kompletne, bez wartości null
25.	CANCELLED	Liczba binarna	0-1	Dane kompletne, bez wartości null
26.	CANCELLATION_REASON	Tekst	A, B, C, D	Brakujące wartości dla lotów, które nie zostały odwołane (98%)
27.	AIR_SYSTEM_DELAY	Liczba całkowita	0-1134 min	Dostępne tylko dla opóźnionych lotów (18% rekordów)
28.	SECURITY_DELAY	Liczba całkowita	0-573 min	Dostępne tylko dla opóźnionych lotów (18% rekordów)

29.	AIRLINE_DELAY	Liczba całkowita	0-1971 min	Dostępne tylko dla opóźnionych lotów (18% rekordów)
30.	LATE_AIRCRAFT_DELAY	Liczba całkowita	0-1331 min	Dostępne tylko dla opóźnionych lotów (18% rekordów)
31.	WEATHER_DELAY	Liczba całkowita	0-1211 min	Dostępne tylko dla opóźnionych lotów (18% rekordów)

6. Definicja typów encji/klas (wraz z własnościami) oraz związków pomiędzy nimi, diagram klas (propozycja wymiarów, hierarchii, miar addytywnych i nieaddytywnych)

Tabele wymiarów:

• DIM_TIME (Czas):

- TimeID
- Year (Rok)
- Quarter (Kwartał)
- Month (Miesiąc)
- MonthName (Nazwa miesiąca)
- Day (Dzień)
- DayOfWeek (Dzień tygodnia)
- DayName (Nazwa dnia)
- Weekend (Czy weekend)
- Season (Pora roku)
- Hour (Godzina)
- TimeOfDay (Pora dnia, Rano, Popołudniu itd.)

• DIM_AIRLINE (Linia lotnicza):

- AirlineID
- IATA_Code (Kod IATA)
- AirlineName (Nazwa linii lotniczej)

- DIM_AIRPORT (Lotnisko):
 - AirportID
 - IATA_Code (Kod IATA)
 - City (Miasto)
 - State (Stan)
 - Latitude (Szerokość geograficzna)
 - Longitude (Długość geograficzna)
- DIM_FLIGHT (Lot):
 - FlightID
 - FlightNumber (Numer lotu)
 - TailNumber
 - Distance (Odległość)
 - ScheduledTime (Planowany czas lotu)
 - DistanceGroup (Grupa dystansowa)
 - OriginAirport (Lotnisko z którego wylatuje)
 - DestinationAirport (Lotnisko do którego leci)
- DIM_WEATHER (Warunki pogodowe):
 - WeatherID (ID warunków pogodowych)
 - Temperature (Temperatura w °F)
 - Humidity (Wilgotność względna)
 - Visibility (Widoczność w milach)
 - WindSpeed (Prędkość wiatru w węzłach)
 - SkyCover (Pokrycie nieba - CLR, FEW, OVC itd.)
 - WeatherCondition (Kod zjawiska pogodowego)
 - Pressure (Ciśnienie atmosferyczne)

Tabela faktów:

- FACT_FLIGHT_DELAY
 - TimeID_Departure (ID czasu odlotu)
 - TimeID_Arrival (ID czasu przylotu)
 - TimeID_ScheduledDeparture (ID planowanego czasu odlotu)
 - TimeID_ScheduledArrival (ID planowanego czasu przylotu)

- AirlineID (ID linii lotniczej)
- OriginAirportID (ID lotniska wylotu)
- DestinationAirportID (ID lotniska przylotu)
- FlightID (ID lotu)
- WeatherID_Origin (ID pogody w miejscu wylotu)
- WeatherID_Destination (ID pogody w miejscu przylotu)
- Distance (Odległość między lotniskami)
- DepartureDelay (Opóźnienie odlotu)
- TaxiOut (Czas kołowania przy wylocie)
- ArrivalDelay (Opóźnienie przylotu)
- TaxiIn (Czas kołowania przy przylocie)
- ElapsedTime (Całkowity czas lotu)
- AirTime (Czas w powietrzu)
- Cancelled (Czy lot został odwołany)
- Diverted (Czy lot został przekierowany)
- AirSystemDelay (Opóźnienie z powodu systemu lotniczego)
- SecurityDelay (Opóźnienie z powodów bezpieczeństwa)
- AirlineDelay (Opóźnienie z winy linii lotniczej)
- LateAircraftDelay (Opóźnienie spowodowane późnym przylotem samolotu)
- WeatherDelay (Opóźnienie z powodu pogody)

Hierarchie:

- Hierarchie czasowe:

- Time_YearToDay (Year, Quarter, Month, Day)
- Time_YearToSeason (Year, Season, Month, Day)

- Hierarchie lotniskowe:

- Airport_Geography (Country, State, City, Airport)

Miary:

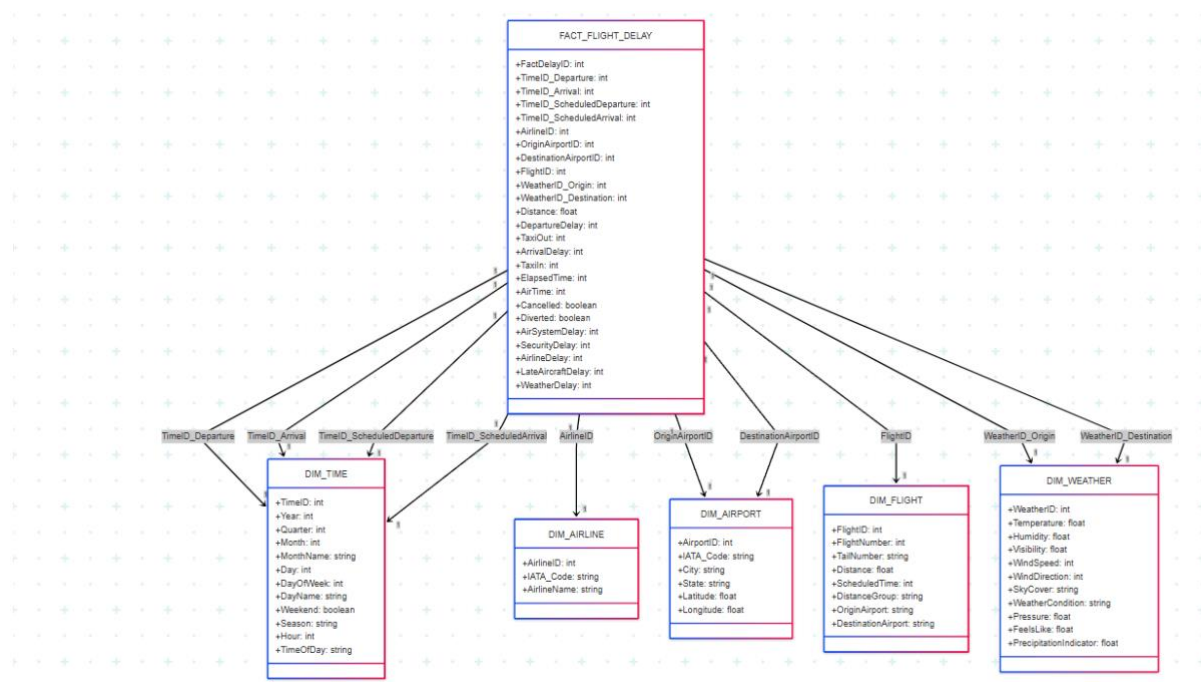
Miary addytywne:

- SumDepartureDelay - suma opóźnień odlotów
- SumArrivalDelay - suma opóźnień przylotów

- SumTaxiTime - suma czasu kołowania
- FlightCount - liczba lotów
- SumAirTime - całkowita suma czasu spędzonego w powietrzu
- SumElapsedTime - całkowita suma czasu trwania lotów
- CancelledFlightsCount - liczba odwołanych lotów
- DivertedFlightsCount - liczba przekierowanych lotów
- SumSecurityDelay, SumAirSystemDelay, SumAirlineDelay, SumLateAircraftDelay, SumWeatherDelay - sumy poszczególnych rodzajów opóźnień

Miary nieaddytywne:

- CancellationRatio - procent odwołanych lotów
- DivertedRatio - procent przekierowanych lotów
- AvgDepartureDelay - średnie opóźnienie odlotu
- AvgArrivalDelay - średnie opóźnienie przylotu
- WeatherDelayRatio - procent lotów opóźnionych z powodu pogody
- AvgTaxiInTime, AvgTaxiOutTime - średnie czasy kołowania
- DelayRecoveryRatio - stosunek opóźnienia odlotu do opóźnienia przylotu (pokazuje nadrobianie czasu)
- OnTimePerformanceRatio - procent lotów bez opóźnienia (poniżej progu np. 15 min)



7. Min. 10 wielowymiarowych zestawień, które zostaną utworzone po wdrożeniu kostki

1. Analiza terminowości linii lotniczych w różnych porach roku

Wymiary: DIM_TIME (hierarchia Time_YearToSeason), DIM_AIRLINE

Miary: AvgDepartureDelay, AvgArrivalDelay, CancellationRatio, FlightCount

Wartość biznesowa: Identyfikacja linii lotniczych z najlepszymi wskaźnikami terminowości w poszczególnych porach roku, co pomaga pasażerom w wyborze optymalnego przewoźnika oraz liniom lotniczym w benchmarkingu swojej wydajności względem konkurencji.

2. Wpływ skrajnych warunków pogodowych na odwołania lotów

Wymiary: DIM_WEATHER (Weather_Temperature), DIM_TIME (Month), DIM_AIRPORT (Region)

Miary: CancellationRatio, CancelledFlightsCount, WeatherDelayRatio

Wartość biznesowa: Identyfikacja krytycznych progów temperaturowych i innych parametrów pogodowych powodujących zwiększoną liczbę odwołań, co pozwala na lepsze prognozowanie zakłóceń i planowanie zasobów na okresy o wysokim ryzyku.

3. Analiza efektywności operacyjnej linii lotniczych

Wymiary: DIM_AIRLINE, DIM_FLIGHT (DistanceGroup)

Miary: AvgTaxiOutTime, AvgTaxiInTime, DelayRecoveryRatio, OnTimePerformanceRatio

Wartość biznesowa: Porównanie efektywności operacyjnej różnych linii lotniczych w kontekście zarządzania czasem na ziemi i umiejętności nadrobienia opóźnień podczas lotu, co dostarcza cenne informacje o procesach operacyjnych poszczególnych przewoźników.

4. Wpływ warunków widoczności na bezpieczeństwo i terminowość lotów

Wymiary: DIM_WEATHER (Visibility), DIM_AIRPORT

Miary: AvgDepartureDelay, DivertedRatio, CancellationRatio, SumTaxiTime

Wartość biznesowa: Ocena wpływu ograniczonej widoczności na operacje lotnicze w różnych kategoriach lotnisk, co wspiera decyzje dotyczące inwestycji w systemy wspomagające lądowanie w trudnych warunkach.

5. Porównanie wpływu różnych zjawisk pogodowych na opóźnienia

Wymiary: DIM_WEATHER (WeatherCondition), DIM_TIME (Season)

Miary: AvgDepartureDelay, WeatherDelayRatio, CancellationRatio, SumWeatherDelay

Wartość biznesowa: Ustalenie względnego wpływu różnych zjawisk pogodowych (mgła, śnieg, burze, etc.) na opóźnienia w różnych porach roku, co wspiera lepsze przygotowanie procedur awaryjnych i planów łagodzenia skutków.

7. Analiza efektywności reakcji na ekstremalne warunki pogodowe

Wymiary: DIM_AIRLINE, DIM_WEATHER (Weather_Condition)

Miary: DelayRecoveryRatio, DivertedRatio, OnTimePerformanceRatio

Wartość biznesowa: Ocena zdolności poszczególnych linii lotniczych do reagowania na trudne warunki pogodowe, co może być wykorzystane w benchmarkingu i ulepszaniu procedur awaryjnych.

8. Wpływ parametrów lotu na punktualność

Wymiary: DIM_FLIGHT (DistanceGroup, ScheduledTime), DIM_TIME (DayOfWeek)

Miary: AvgDepartureDelay, AvgArrivalDelay, DelayRecoveryRatio

Wartość biznesowa: Określenie optymalnych parametrów planowania lotów dla maksymalizacji punktualności, co wspiera lepsze projektowanie rozkładów i zarządzanie flotą.

9. Sezonowe trendy w przyczynach opóźnień

Wymiary: DIM_TIME (Season, Month), DIM_AIRPORT (Region)

Miary: SumAirSystemDelay, SumSecurityDelay, SumWeatherDelay, SumAirlineDelay, SumLateAircraftDelay

Wartość biznesowa: Identyfikacja sezonowych wzorców w przyczynach opóźnień, co pozwala na lepsze planowanie zasobów i działań zapobiegawczych w okresach zwiększonego ryzyka.

10. Analiza zależności między warunkami wiatru a operacjami naziemnymi

Wymiary: DIM_WEATHER (Wind Speed), DIM_AIRPORT

Miary: AvgTaxiOutTime, AvgTaxiInTime, AvgDepartureDelay, FlightCount

Wartość biznesowa: Określenie wpływu kierunku i prędkości wiatru na efektywność operacji naziemnych, co wpływa na optymalizację procedur lotniskowych i planowanie przepustowości dróg startowych.

11. Wpływ odległości lotu na wskaźniki punktualności

Wymiary: DIM_FLIGHT (DistanceGroup), DIM_AIRLINE

Miary: AvgArrivalDelay, DelayRecoveryRatio, OnTimePerformanceRatio

Wartość biznesowa: Analiza zależności między długością lotu a zdolnością do utrzymania punktualności przez różnych przewoźników, co dostarcza informacji do planowania tras i alokacji zasobów.

```
SQLQuery1.sql - DE_8331CT\mikal (61) *  X
[
CREATE TABLE DIM_TIME (
    TimeID INT NOT NULL,
    Year INT NOT NULL,
    Quarter INT NOT NULL,
    Month INT NOT NULL,
    MonthName VARCHAR(10) NOT NULL,
    Day INT NOT NULL,
    DayOfWeek INT NOT NULL,
    DayName VARCHAR(10) NOT NULL,
    Weekend BIT NOT NULL,
    Season VARCHAR(10) NOT NULL,
    Hour INT NOT NULL,
    TimeOfDay VARCHAR(20) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (TimeID)
);

CREATE TABLE DIM_AIRLINE (
    AirlineID INT NOT NULL,
    IATA_Code VARCHAR(3) NOT NULL,
    AirlineName VARCHAR(100) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (AirlineID)
);

CREATE TABLE DIM_AIRPORT (
    AirportID INT NOT NULL,
    IATA_Code VARCHAR(3) NOT NULL,
    City VARCHAR(50) NOT NULL,
    State VARCHAR(50) NOT NULL,
    Latitude FLOAT,
    Longitude FLOAT,

    PRIMARY KEY (AirportID)
);

CREATE TABLE DIM_FLIGHT (
    FlightID INT NOT NULL,
    FlightNumber INT NOT NULL,
    TailNumber VARCHAR(10),
    Distance FLOAT NOT NULL,
    ScheduledTime INT NOT NULL,
    DistanceGroup VARCHAR(20) NOT NULL,
    OriginAirport VARCHAR(3) NOT NULL,
    DestinationAirport VARCHAR(3) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (FlightID)
);

CREATE TABLE DIM_WEATHER (
    WeatherID INT NOT NULL,
    Temperature FLOAT,
    Humidity FLOAT,
    Visibility FLOAT,
    WindSpeed INT,
    WindDirection INT,
    SkyCover VARCHAR(50),
    WeatherCondition VARCHAR(100),
    Pressure FLOAT,
    Feelslike FLOAT,
    PrecipitationIndicator FLOAT,

    PRIMARY KEY (WeatherID)
);
```

```

CREATE TABLE FACT_FLIGHT_DELAY (
    FactDelayID INT NOT NULL,
    TimeID_Departure INT NOT NULL,
    TimeID_Arrival INT NOT NULL,
    TimeID_ScheduledDeparture INT NOT NULL,
    TimeID_ScheduledArrival INT NOT NULL,
    AirlineID INT NOT NULL,
    OriginAirportID INT NOT NULL,
    DestinationAirportID INT NOT NULL,
    FlightID INT NOT NULL,
    WeatherID_Origin INT,
    WeatherID_Destination INT,
    Distance FLOAT NOT NULL,
    DepartureDelay INT,
    TaxiOut INT,
    ArrivalDelay INT,
    TaxiIn INT,
    ElapsedTime INT,
    AirTime INT,
    Cancelled BIT NOT NULL,
    Diverted BIT NOT NULL,
    AirSystemDelay INT,
    SecurityDelay INT,
    AirlineDelay INT,
    LateAircraftDelay INT,
    WeatherDelay INT,
    PRIMARY KEY (FactDelayID)
);

```

```

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_Departure_Time
FOREIGN KEY (TimeID_Departure) REFERENCES DIM_TIME(TimeID);

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_Arrival_Time
FOREIGN KEY (TimeID_Arrival) REFERENCES DIM_TIME(TimeID);

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_ScheduledDeparture_Time
FOREIGN KEY (TimeID_ScheduledDeparture) REFERENCES DIM_TIME(TimeID);

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_ScheduledArrival_Time
FOREIGN KEY (TimeID_ScheduledArrival) REFERENCES DIM_TIME(TimeID);

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_Airline
FOREIGN KEY (AirlineID) REFERENCES DIM_AIRLINE(AirlineID);

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_Origin_Airport
FOREIGN KEY (OriginAirportID) REFERENCES DIM_AIRPORT(AirportID);

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_Destination_Airport
FOREIGN KEY (DestinationAirportID) REFERENCES DIM_AIRPORT(AirportID);

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_Flight
FOREIGN KEY (FlightID) REFERENCES DIM_FLIGHT(FlightID);

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_Origin_Weather
FOREIGN KEY (WeatherID_Origin) REFERENCES DIM_WEATHER(WeatherID);

ALTER TABLE FACT_FLIGHT_DELAY
ADD CONSTRAINT FK_Destination_Weather
FOREIGN KEY (WeatherID_Destination) REFERENCES DIM_WEATHER(WeatherID);

```

Etap II

Proces ETL

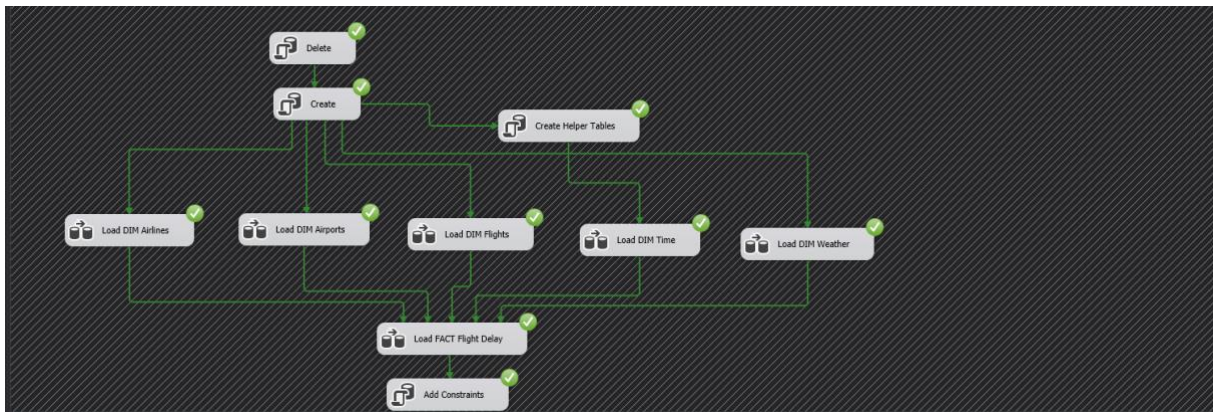
1. Utworzone tabele w poprzednim punkcie wypełnić danymi zgodnie z ustalonymi założeniami projektowymi wykorzystując zapytania SQL, dostępne narzędzia w Integration Services lub inne dostępne narzędzia.

Przy ocenie będą brane następujące elementy pakietu(ów):

- właściwa struktura procesu ETL – odpowiednie rozbieżności procesu ETL na zadania/pakiety,

dobrze dobrane nazwy poszczególnych zadań

- złożoność przeprowadzonych operacji – przykładowo, jeżeli dane źródłowe już są w pełni zdenormalizowane proszę nie spodziewać się maksymalnej liczby punktów za ten element
- wprowadzona automatyzacja np. przyrostowe zasilanie hurtowni, automatyzacja czyszczenia danych (metody fuzzy), obsługa błędów, itp.
- stabilność i prawidłowe, bezbłędne wykonanie
- dokumentacja powinna zawierać krótki opis dotyczący każdego zadania, które pozwoli zorientować się, jaki jest jego cel (np. zadanie Z kopiuje dane z tabeli X i Y do tabeli T dokonując denormalizacji) oraz mapę logiczną procesu ETL.



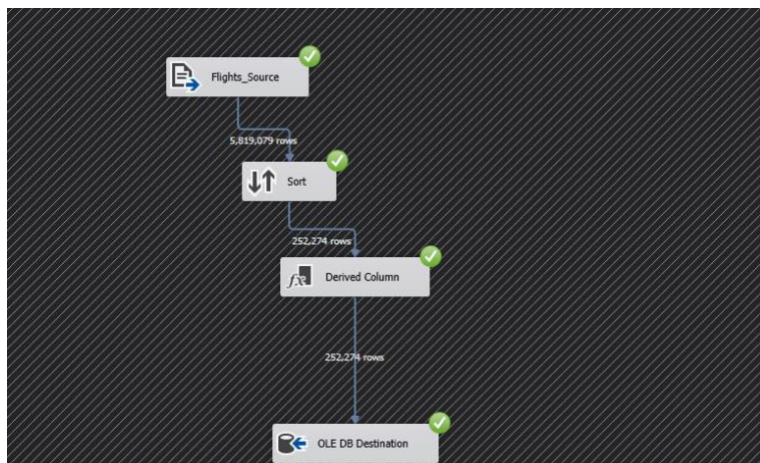
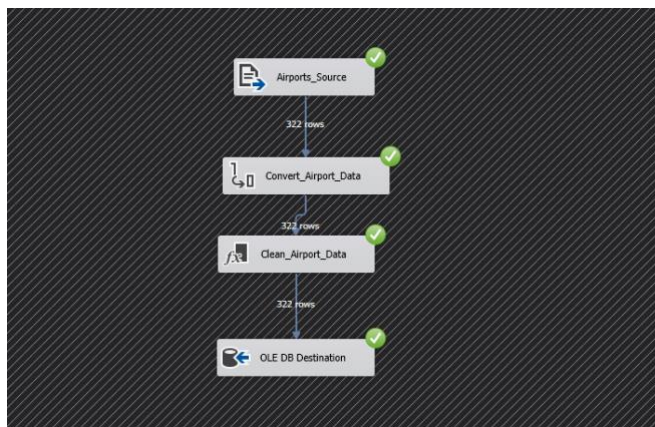
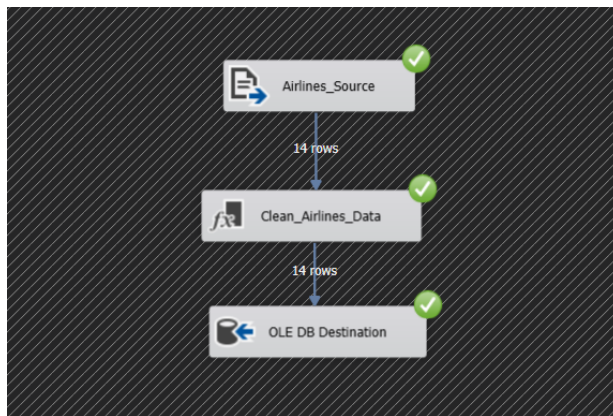
Zadanie „Delete” – usuwa tabele wymiarów, faktów, oraz tabele pomocnicze

Zadanie „Create” – tworzy tabele wymiarów oraz faktów

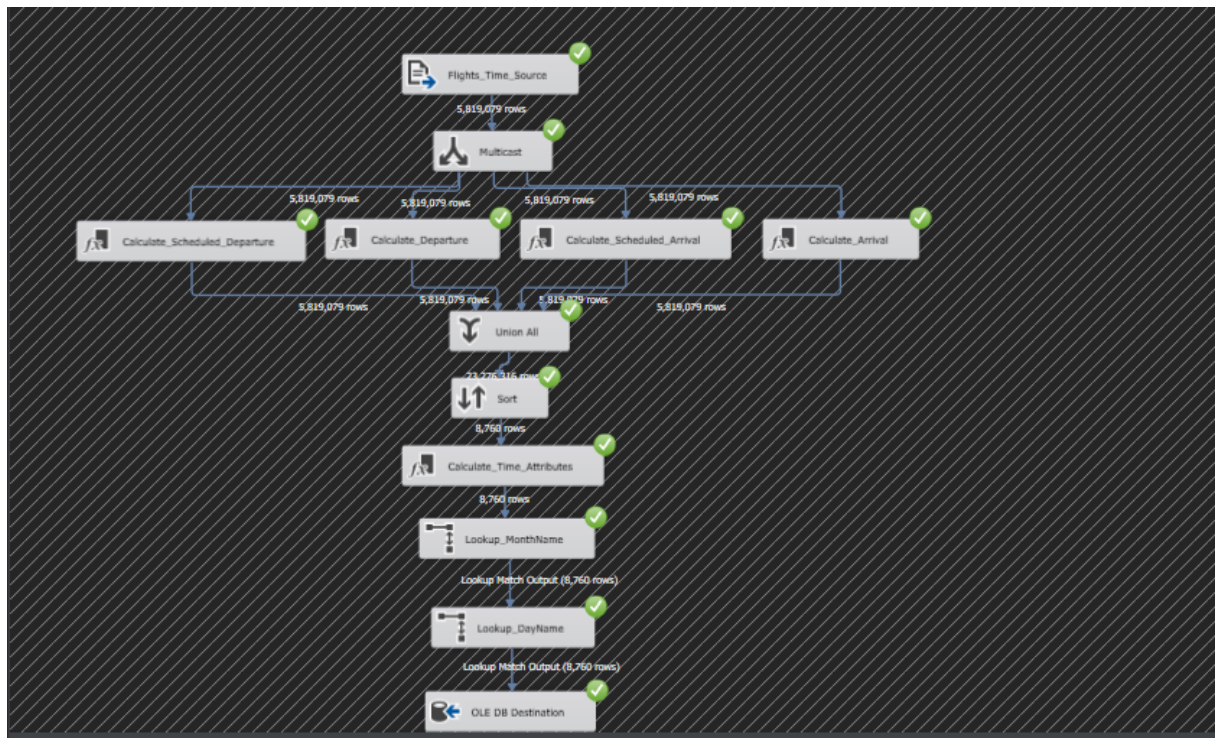
Zadanie „Create Helper Tables” – tworzy tabele pomocnicze day helper oraz Month helper

Zadanie “Load DIM...” – wypełnia daną tabele wymiarów czy faktów

Zadanie „Add Constraints” – zadanie tworzy więzy integralności tabeli faktów z tabelami wymiarów.



„Sort” – usuwanie duplikatów o tym samym flight_id, origin_airport i destination_airport



- „Sort” – unikalne kombinacje

TimeID - ISNULL(DEPARTURE_TIME) ? NULL(DT_I4) : YEAR * 1000000 + MONTH * 10000 + DAY * 100 + ((DEPARTURE_TIME / 100) % 24)

Z ScheduledDeparture, Departure, ScheduledArrival, Arrival



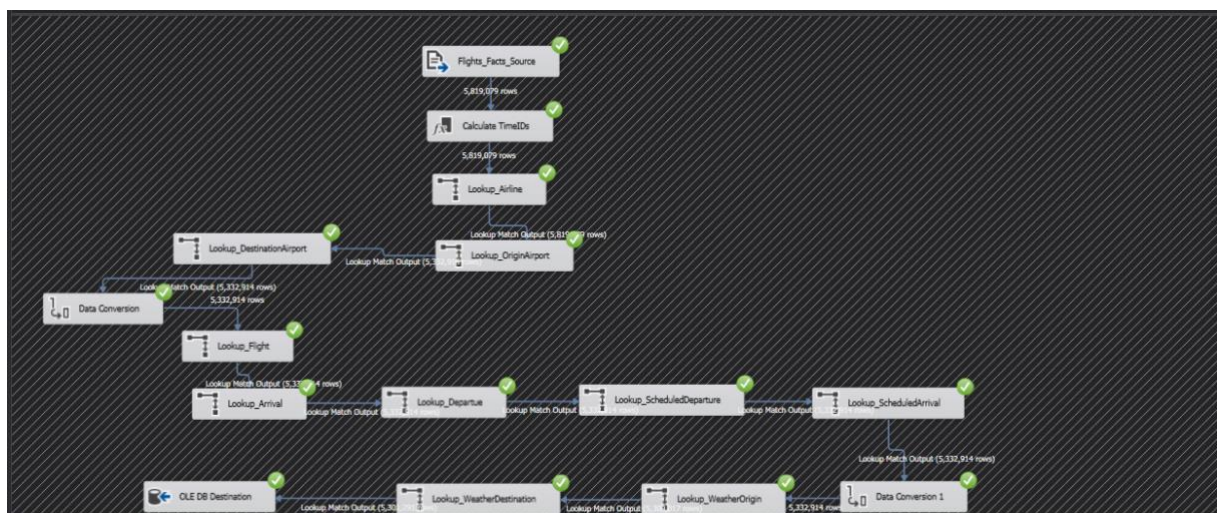
„Sort” – unikalne kombinace:

Year - (DT_I4)SUBSTRING(valid,1,4)

Month - (DT_I4)SUBSTRING(valid,6,2)

Day - (DT_I4)SUBSTRING(valid,9,2)

Hour - (DT_I4)SUBSTRING(valid,15,2) >= 30 ? ((DT_I4)SUBSTRING(valid,12,2) + 1) % 24 :
(DT_I4)SUBSTRING(valid,12,2)



Cel			Źródło		Przekształcenie	
Tabela	Kolumna	Typ danych	Tabela	Kolumna	Pakiet	
DIM_AIRLINE						
DIM_AIRLINE	AirlineID	Int	Klucz sztuczny	-		-
DIM_AIRLINE	IATA_Code	Varchar(5)	airlines.csv	IATA_CODE	Clean_Airlines_Data	NULL → „Unknown”
DIM_AIRLINE	AirlineName	Varchar(50)	airlines.csv	AIRLINE	Clean_Airlines_Data	NULL → „Unknown”
DIM_AIRPORT						
DIM_AIRPORT	AirportID	Int	Klucz sztuczny	-	-	-
DIM_AIRPORT	IATA_Code	Varchar(5)	airports.csv	IATA_CODE	Clean_Airport_Data	NULL → „Unknown”
DIM_AIRPORT	City	Varchar(50)	airports.csv	CITY	Clean_Airport_Data	NULL → „Unknown”
DIM_AIRPORT	Name	Varchar(100)	Airports.csv	AIRPORT	Clean_Airport_Data	NULL → „Unknown”
DIM_AIRPORT	State	Varchar(20)	airports.csv	STATE	Clean_Airport_Data	NULL → „Unknown”
DIM_AIRPORT	Latitude	Float	airports.csv	LATITUDE	Clean_Airport_Data , Convert_Airport_Data	Float -> Numeric
DIM_AIRPORT	Longitude	Float	airports.csv	LONGITUDE	Clean_Airport_Data , Convert_Airport_Data	Float -> Numeric
DIM_FLIGHT						
DIM_FLIGHT	FlightID	Int	Klucz sztuczny	-		-
DIM_FLIGHT	FlightNumber	Int	flights.csv	FLIGHT_NUMBER		Zmapowane 1:1

DIM_FLIGHT	TailNumber	Varchar(10)	flights.csv	TAIL_NUMBER	Clan_Flights_Data	NULL → „Unknown"
DIM_FLIGHT	Distance	Int	flights.csv	DISTANCE	Clan_Flights_Data	DISTANCE * 1.60934
DIM_FLIGHT	ScheduledTime	Int	flights.csv	SCHEDULED_TIME	Clan_Flights_Data	Zmapowane 1:1
DIM_FLIGHT	DistanceGroup	Varchar(10)	flights.csv	DISTANCE	Clan_Flights_Data	(DT_STR,10,1252)(DISTANCE < 500 ? "Short" : (DISTANCE <= 1500 ? "Medium" : "Long"))
DIM_FLIGHT	OriginAirport	Varchar(5)	flights.csv	ORIGIN_AIRPORT	Clan_Flights_Data	NULL → „Unknown"
DIM_FLIGHT	DestinationAirport	Varchar(5)	flights.csv	DESTINATION_AIRPORT	Clan_Flights_Data	NULL → „Unknown"
DIM_TIME						
DIM_TIME	TimeID	Int	flights.csv	YEAR, MONTH, DAY	Calculate_Scheduled...	YEAR * 1000000 + MONTH * 10000 + DAY * 100 + ((DEPARTURE_TIME / 100) % 24)
DIM_TIME	Year	Int	flights.csv	YEAR	-	Zmapowane 1:1
DIM_TIME	Quarter	Int	flights.csv	MONTH	Calculate_Time_Attributes	(MONTH <= 3 ? 1 : (MONTH <= 6 ? 2 : (MONTH <= 9 ? 3 : 4)))
DIM_TIME	Month	Int	flights.csv	MONTH	-	Zmapowane 1:1
DIM_TIME	MonthName	Varchar(20)	MonthHelper	-	Lookup_MonthName	Lookup z MonthHelper
DIM_TIME	Day	Int	flights.csv	DAY	-	Zmapowane 1:1
DIM_TIME	DayOfWeek	Int	flights.csv	DAY_OF_WEEK	-	Zmapowane 1:1
DIM_TIME	DayName	Varchar(20)	DayHelper	-	Lookup_Day_Name	Lookup z DayHelper
DIM_TIME	Weekend	Bit	flights.csv	DAY_OF_WEEK	Calculate_Time_Attributes	DAY_OF_WEEK == 6 DAY_OF_WEEK == 7 ? 1 : 0
DIM_TIME	Season	Varchar(10)	flights.csv	MONTH	Calculate_Time_Attributes	(DT_STR,10,1252)(MONTH == 12 MONTH <= 2 ? "Winter" : (MONTH <= 5 ? "Spring" : (MONTH <= 8 ? "Summer" : "Fall")))

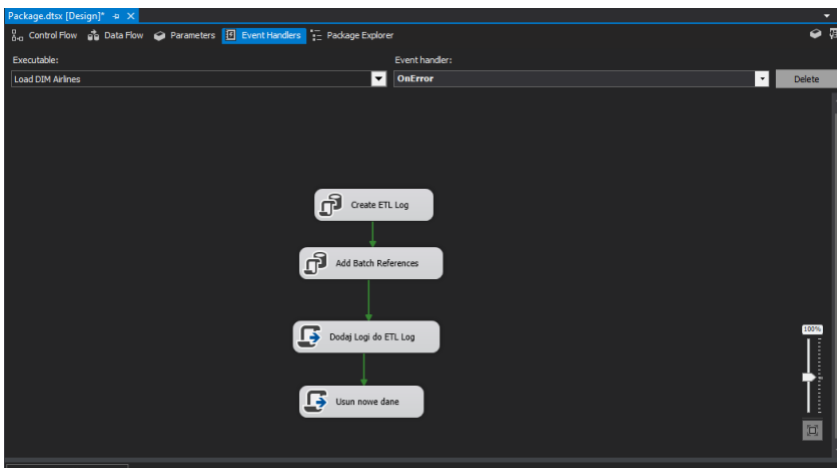
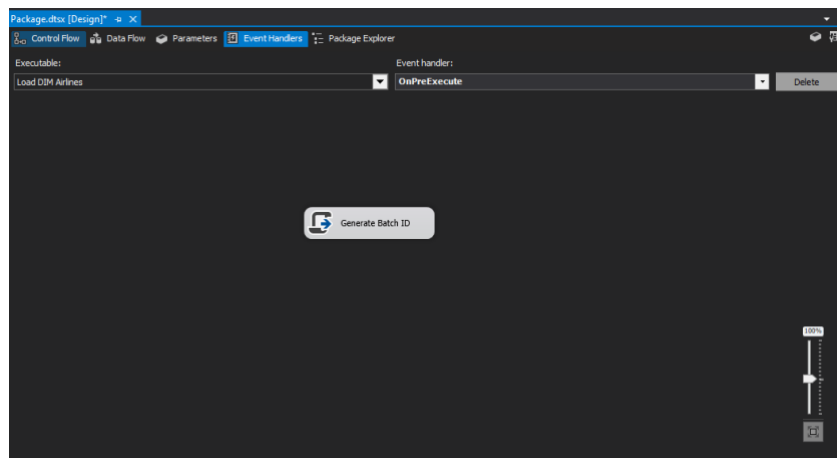
DIM_TIME	Hour	Int	flights.csv	SCHEDULED_DEPARTURE	Calculate_Scheduled...	(DEPARTURE_TIME / 100) % 24
DIM_TIME	TimeOfDay	Varchar(15)	flights.csv	SCHEDULED_DEPARTURE	Calculate_Time_Attributes	(DT_STR,15,1252)(TimeHour >= 5 && TimeHour <= 11 ? "Morning" : (TimeHour >= 12 && TimeHour <= 17 ? "Afternoon" : (TimeHour >= 18 && TimeHour <= 21 ? "Evening" : "Night")))
DIM_WEATHER						
DIM_WEATHER	WeatherID	Int	Klucz sztuczny	-	-	-
DIM_WEATHER	IATA_CODE	Varchar	weather_data2015_combined.csv	IATA_CODE	Calculate_Weather_Groups	NULL → „Unknown"
DIM_WEATHER	Station	Varchar	weather_data2015_combined.csv	Station	Calculate_Weather_Groups	NULL → „Unknown"
DIM_WEATHER	Weather_Time_ID	Int	-	-	Calculate_Weather_Groups	(Year * 1000000 + Month * 10000 + Day * 100 + Hour)
DIM_WEATHER	Temperature	Float	weather_data2015_combined.csv	tmpf	Calculate_Weather_Groups	ROUND((tmpf - 32.0) * (5.0 / 9.0),1)
DIM_WEATHER	Humidity	Float	weather_data2015_combined.csv	relh	Data_Conversion	Float -> Numeric
DIM_WEATHER	Visibility	Float	weather_data2015_combined.csv	vsby	Data_Conversion	Float -> Numeric
DIM_WEATHER	WindSpeed	Int	weather_data2015_combined.csv	sknt	Data_Conversion	Float -> Numeric
DIM_WEATHER	SkyCover	Varchar(10)	weather_data2015_combined.csv	skyc1	-	Mapowanie 1:1
DIM_WEATHER	WeatherCondition	Varchar(20)	weather_data2015_combined.csv	wxcodes	-	Mapowanie 1:1
DIM_WEATHER	Pressure	Float	weather_data2015_combined.csv	alti	Data_Conversion	Float -> Numeric
DIM_WEATHER	HumidityGroup	Varchar	-	-	Calculate_Weather_Groups	(DT_STR,15,1252)(ISNULL(relh) ? "Unknown" : (relh < 30 ? "Very

						Dry" : (relh < 50 ? "Dry" : (relh < 70 ? "Moderate" : "Humid"))))
DIM_WEATHER	VisibilityGroup	Varchar	-	-	Calculate_Weather_Groups	(DT_STR,15,1252)(ISNULL(vsby) ? "Unknown" : (vsby < 1.6 ? "Very Poor" : (vsby < 4.8 ? "Poor" : (vsby < 8.0 ? "Moderate" : (vsby < 16.0 ? "Good" : "Excellent")))))
DIM_WEATHER	WindGroup	Varchar	-	-	Calculate_Weather_Groups	(DT_STR,15,1252)(ISNULL(sknt) ? "Unknown" : (sknt < 5 ? "Calm" : (sknt < 15 ? "Light" : (sknt < 25 ? "Moderate" : (sknt < 38 ? "Strong" : "Gale")))))
DIM_WEATHER	SkyGroup	Varchar	-	-	Calculate_Weather_Groups	(DT_STR,15,1252)(ISNULL(skyc1) skyc1 == "M" ? "Unknown" : (skyc1 == "CLR" ? "Clear" : (skyc1 == "FEW" skyc1 == "SCT" ? "Partly Cloudy" : (skyc1 == "BKN" ? "Mostly Cloudy" : (skyc1 == "OVC" ? "Overcast" : "Unknown")))))
DIM_WEATHER	PressureGroup	Varchar	-	-	Calculate_Weather_Groups	(DT_STR,15,1252)(ISNULL(alti) ? "Unknown" : (alti < 29.8 ? "Low" : (alti < 30.2 ? "Normal" : "High")))
DIM_WEATHER	TempGroup	Varchar	-	-	Calculate_Weather_Groups2	(DT_STR,15,1252)(ISNULL(Temperature_Celsius) ? "Unknown" : (Temperature_Celsius < 0 ? "Freezing" : (Temperature_Celsius < 10 ? "Cold" : (Temperature_Celsius < 21 ? "Mild" : (Temperature_Celsius < 29 ? "Warm" : "Hot")))))

DIM_WEATHER	WeatherGroup	Varchar	-	-	Calculate_Weather_Groups2	(DT_STR,15,1252)(ISNULL(wxcodes) wxcodes == "M" ? "Clear" : FINDSTRING(wxcodes,"RA",1) > 0 ? "Rain" : FINDSTRING(wxcodes,"SN",1) > 0 ? "Snow" : (FINDSTRING(wxcodes,"FG",1) > 0 FINDSTRING(wxcodes,"BR",1) > 0) ? "Fog" : FINDSTRING(wxcodes,"TS",1) > 0 ? "Thunderstorm" : "Clear")
FACT_FLIGHT_DELAY						
FACT_FLIGHT_DELAY	FactID	Int	Klucz sztuczny	-	-	-
FACT_FLIGHT_DELAY	TimeID_*	Int	DIM_TIME	TimeID	LookupArrival...	Lookup po wyliczonym TimeID YEAR * 1000000 + MONTH * 10000 + DAY * 100 + ((SCHEDULED_DEPARTURE / 100) % 24)
FACT_FLIGHT_DELAY	AirlineID	Int	DIM_AIRLINE	AirlineID	Lookup_Airline	Lookup po AirlineID
FACT_FLIGHT_DELAY	OriginAirportID	Int	DIM_AIRPORT	AirportID	Lookup_Origin_Airport	Lookup po AirportID
FACT_FLIGHT_DELAY	DestinationAirportID	Int	DIM_AIRPORT	AirportID	Lookup_Destination_Airport	Lookup po AirportID
FACT_FLIGHT_DELAY	FlightID	Int	DIM_FLIGHT	FlightID	Lookup_Flight	Lookup po FlightNumber, AirportOrigin, AirportDestination
FACT_FLIGHT_DELAY	WeatherID_*	Int	DIM_WEATHER	WeatherID	Lookup_WeatherOrigin, Lookup_WeatherDestination	Lookup po TimeID -> WeatherTimeID Airport -> IATA_CODE
FACT_FLIGHT_DELAY	Distance	Int	flights.csv	DISTANCE	Int	Zmapowane 1:1

FACT_FLIGHT_DELAY	DepartureDelay	Float	flights.csv	DEPARTURE_DELAY	Float	Zmapowane 1:1
FACT_FLIGHT_DELAY	TaxiOut	Int	flights.csv	TAXI_OUT	Int	Zmapowane 1:1
FACT_FLIGHT_DELAY	ArrivalDelay	Float	flights.csv	ARRIVAL_DELAY	Float	Zmapowane 1:1
FACT_FLIGHT_DELAY	TaxiIn	Int	flights.csv	TAXI_IN	Int	Zmapowane 1:1
FACT_FLIGHT_DELAY	ElapsedTime	Int	flights.csv	ELAPSED_TIME	Int	Zmapowane 1:1
FACT_FLIGHT_DELAY	AirTime	Int	flights.csv	AIR_TIME	Int	Zmapowane 1:1
FACT_FLIGHT_DELAY	Cancelled	Bit	flights.csv	CANCELLED	Bit	Zmapowane 1:1
FACT_FLIGHT_DELAY	Diverted	Bit	flights.csv	DIVERTED	Bit	Zmapowane 1:1
FACT_FLIGHT_DELAY	AirSystemDelay	Int	flights.csv	AIR_SYSTEM_DELAY	Int	Zmapowane 1:1 NULL -> 0
FACT_FLIGHT_DELAY	SecurityDelay	Int	flights.csv	SECURITY_DELAY	Int	NULL -> 0
FACT_FLIGHT_DELAY	AirlineDelay	Int	flights.csv	AIRLINE_DELAY	Int	NULL -> 0
FACT_FLIGHT_DELAY	LateAircraftDelay	Int	flights.csv	LATE_AIRCRAFT_DELAY	Int	NULL -> 0
FACT_FLIGHT_DELAY	WeatherDelay	Int	flights.csv	WEATHER_DELAY	Int	NULL -> 0

Obsługa błędów:



```
127:         cmd.ExecuteNonQuery();
128:     }
129: }
130:
131: catch (Exception ex)
132: {
133:     // fallback - jeśli nie da się usunąć selektywnie, usuń wszystko
134:     try
135:     {
136:         var connection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(
137:             Dts.Connections["SourceWarehouse"].ConnectionString); // DZIENI
138:         connection.Open();
139:
140:         // Zaloguj do recovery fallback
141:         var logCmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(
142:             "INSERT INTO ETL_LOG (BatchID, Status, TaskName, ErrorMessage) VALUES (@BatchID, 'ERROR', 'FALLBACK', @ErrorMessage)",
143:             connection);
144:         logCmd.Parameters.AddWithValue("@BatchID", Dts.Variables["User:BatchID"].Value.ToString());
145:         logCmd.Parameters.AddWithValue("@ErrorMessage", "Selective cleanup failed, doing full cleanup: " + ex.Message);
146:         logCmd.ExecuteNonQuery();
147:
148:         // Usun wszystko
149:         new System.Data.SqlClient.SqlCommand("DELETE FROM FACT_F110MT_DELAY", connection).ExecuteNonQuery();
150:         new System.Data.SqlClient.SqlCommand("DELETE FROM DIM_MARTEN", connection).ExecuteNonQuery();
151:         new System.Data.SqlClient.SqlCommand("DELETE FROM DIM_TIME", connection).ExecuteNonQuery();
152:         new System.Data.SqlClient.SqlCommand("DELETE FROM DIM_F110MT", connection).ExecuteNonQuery();
153:         new System.Data.SqlClient.SqlCommand("DELETE FROM DIM_ALPHAB", connection).ExecuteNonQuery();
154:         new System.Data.SqlClient.SqlCommand("DELETE FROM DIM_AIRLINE", connection).ExecuteNonQuery();
155:         connection.Close();
156:     }
157: }
158:
159: // Reinitialize - zaloguj do recovery, event log
160: System.Diagnostics.EventLog.WriteEntry("SSIS", "ETL Critical Error - could not cleanup or log");
161:
162:
163: Dts.TaskResult = (int)ScriptResults.Success;
164:
165:
166:
167:
168:
169:
170:
171:
172:
173: }
```

1. Każda sesja ETL dostaje unikalny numer + jest logowana

- Generowany na początku: 20250526_0222_mikole
- Zapisuje w bazie: "START - ETL Package - 14:30:22"

2. Dane są "tagowane" podczas ładowania

- Każdy rekord dostaje BatchID aktualnej sesji
- Stare dane mają inne BatchID (lub NULL)

3. Gdy wystąpi błąd - loguje szczegóły + usuwa tylko "swoje" dane

- Zapisuje: "ERROR - Load DIM Airlines - Connection timeout"
- Usuwa: DELETE FROM tabela WHERE BatchID = '20250526_0222_mikole'
- Dane z poprzednich sesji pozostają nietknięte

Tabela ETL_LOG

- Zapisuje tylko w przypadku błędu
- Zapisuje start, sukces, błędy
- Widzimy dokładnie które zadanie się zepsuło

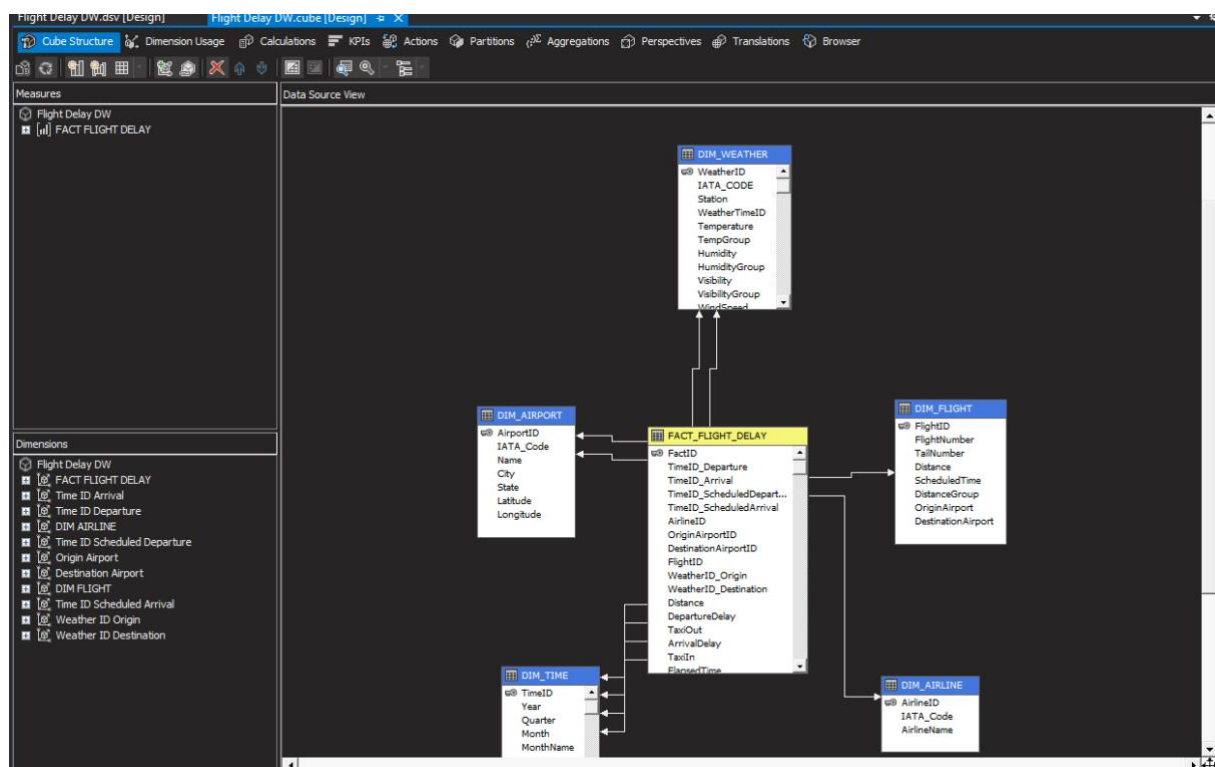
Etap III

Kostka:

1. Przygotować projekt kostki, edytować wymiary, dodać miary kalkulowane. Przygotować zestawienia z etapu I (p. 7) oraz pokazać inne ciekawe zależności w analizowanych danych (analiza w głąb, a nie tylko tabele przestawne).

Przy ocenie będą brane następujące elementy kostki:

- prawidłowa struktura kostki – model kostki powinien analitykowi na intuicyjne i łatwe korzystanie z danych
- miary kalkulowane, KPI
- dokumentacja, która powinna zawierać krótki opis wszystkich wymiarów, wszystkich ich atrybutów oraz wszystkich miar
- wnioski z analizy danych



Opis miar

Miara	Jednostka	Opis	Formuła
FlightCount	Liczba lotów	Całkowita liczba lotów	COUNT(loty)
SumDepartureDelay	Minuty	Suma opóźnień odlotów	SUM(departure_delay)
SumArrivalDelay	Minuty	Suma opóźnień przylotów	SUM(arrival_delay)
SumTaxiOut	Minuty	Suma czasu kołowania przed wylotem	SUM(taxi_out)
SumTaxiIn	Minuty	Suma czasu kołowania po przylocie	SUM(taxi_in)
SumWeatherDelay	Minuty	Suma opóźnień pogodowych	SUM(weather_delay)
SumAirSystemDelay	Minuty	Suma opóźnień systemu kontroli ruchu	SUM(air_system_delay)
SumSecurityDelay	Minuty	Suma opóźnień bezpieczeństwa	SUM(security_delay)
SumAirlineDelay	Minuty	Suma opóźnień z winy linii lotniczej	SUM(airline_delay)
SumLateAircraftDelay	Minuty	Suma opóźnień z powodu późnego samolotu	SUM(late_aircraft_delay)

SumElapsedTime	Minuty	Suma całkowitego czasu lotów	SUM(elapsed_time)
SumAirTime	Minuty	Suma czasu w powietrzu	SUM(air_time)
CancelledFlightsCount	Liczba lotów	Liczba lotów odwołanych	COUNT(loty WHERE cancelled = 1)
DivertedFlightsCount	Liczba lotów	Liczba lotów przekierowanych	COUNT(loty WHERE diverted = 1)
OnTimeFlightsCount	Liczba lotów	Liczba lotów punktualnych (≤ 15 min opóźnienia)	COUNT(loty WHERE arrival_delay ≤ 15)
WeatherDelayedFlightsCount	Liczba lotów	Liczba lotów opóźnionych z powodu pogody	COUNT(loty WHERE weather_delay > 0)
AvgDepartureDelay	Minuty	Średnie opóźnienie odlotu	SumDepartureDelay / FlightCount
AvgArrivalDelay	Minuty	Średnie opóźnienie przylotu	SumArrivalDelay / FlightCount
AvgTaxiOutTime	Minuty	Średni czas kołowania przed wylotem	SumTaxiOut / FlightCount
AvgTaxiInTime	Minuty	Średni czas kołowania po przylocie	SumTaxiIn / FlightCount
CancellationRatio	Ułamek (0-1)	Procent lotów odwołanych	CancelledFlightsCount / FlightCount
DivertedRatio	Ułamek (0-1)	Procent lotów przekierowanych	DivertedFlightsCount / FlightCount
WeatherDelayRatio	Ułamek (0-1)	Udział opóźnień pogodowych w łożpóźnieniach	IF FlightCount = 0 THEN 0 ELSE IF SumWeatherDelay = 0 THEN 0 ELSE (SumWeatherDelay / SumArrivalDelay))
DelayRecoveryRatio	Ułamek ($-\infty$ do ∞)	Wskaźnik nadrabiania opóźnień podczas lotu	IF SumDepartureDelay = 0 THEN NULL ELSE (SumDepartureDelay - SumArrivalDelay) / ABS(SumDepartureDelay)
OnTimePerformanceRatio	Ułamek (0-1)	Wskaźnik punktualności względem standardu 15 minut	IF FlightCount = 0 THEN 0 ELSE ratio = 1 - (SumArrivalDelay / (FlightCount * 15)) IF ratio > 1 THEN 1 ELSE IF ratio < 0 THEN 0 ELSE ratio

OnTimePerformanceRatio: 0.85 = 85% punktualność (branżowy standard >85%)

DelayRecoveryRatio: 0.3 = nadrobionych 30% opóźnień podczas lotu

WeatherDelayRatio: 0.25 = pogoda odpowiada za 1/4 wszystkich opóźnień

CancellationRatio: 0.02 = 2% lotów odwołanych

KPI

Row Labels	HighCancellationAlert	HighCancellationAlert Status	HighCancellationAlert Trend	OnTimePerformanceQuality	OnTimePerformanceQuality Status	OnTimePerformanceQuality Trend	WeatherDelayImpact	WeatherDelayImpact Status	WeatherDelayImpact Trend
Delta Air Lines Inc.									
1	0.01056009	●	↓	1	●	↑	0.166533172	◆	◆
2	0.027820228	○	↓	0.637408046	◆	↓	0.098565231	▲	●
3	0.007078498	●	↑	0.862156601	▲	↑	0.069549856	▲	●
4	0.002038185	●	↑	0.99464341	●	↑	0.079396458	▲	◆
5	0.00191266	●	↑	0.989795582	●	↓	0.088410125	▲	●
6	0.003129378	●	↓	0.699219183	◆	↓	0.068670266	▲	●
7	0.001314484	●	↑	0.919346892	●	↑	0.057709365	▲	●
8	0.000854003	●	↑	0.956816344	●	↑	0.077170143	▲	●
9	8.34446E-05	●	↑	1	●	↑	-1.916835371	●	◆
10		●	↑	0	◆	↓	0	●	◆
11	0.000194	●	↓	1	●	↑	0.204347122	◆	◆
12	0.002680301	●	↓	0.827548835	◆	↓	0.096114144	▲	●
Grand Total	0.004774633	●	↓	0.953907068	●	↑	0.088441384	▲	◆

Nazwa	Status expression	Trend expression
HighCancellationAlert	Case When [Measures].[CancellationRatio] <= 0.01 Then 1 When [Measures].[CancellationRatio] <= 0.02 Then 0 Else -1 End	Case When ([Measures].[CancellationRatio], [Time ID Departure].[Month].CurrentMember) < ([Measures].[CancellationRatio], [Time ID Departure].[Month].CurrentMember.PrevMember) Then 1 Else -1 End
OnTimePerformanceQuality	Case When [Measures].[OnTimePerformanceRatio] >= 0.90 Then 1 When [Measures].[OnTimePerformanceRatio] >= 0.85 Then 0 Else -1 End	Case When ([Measures].[OnTimePerformanceRatio], [Time ID Departure].[Month].CurrentMember) > ([Measures].[OnTimePerformanceRatio], [Time ID Departure].[Month].CurrentMember.PrevMember) Then 1 When ([Measures].[OnTimePerformanceRatio], [Time ID Departure].[Month].CurrentMember) =

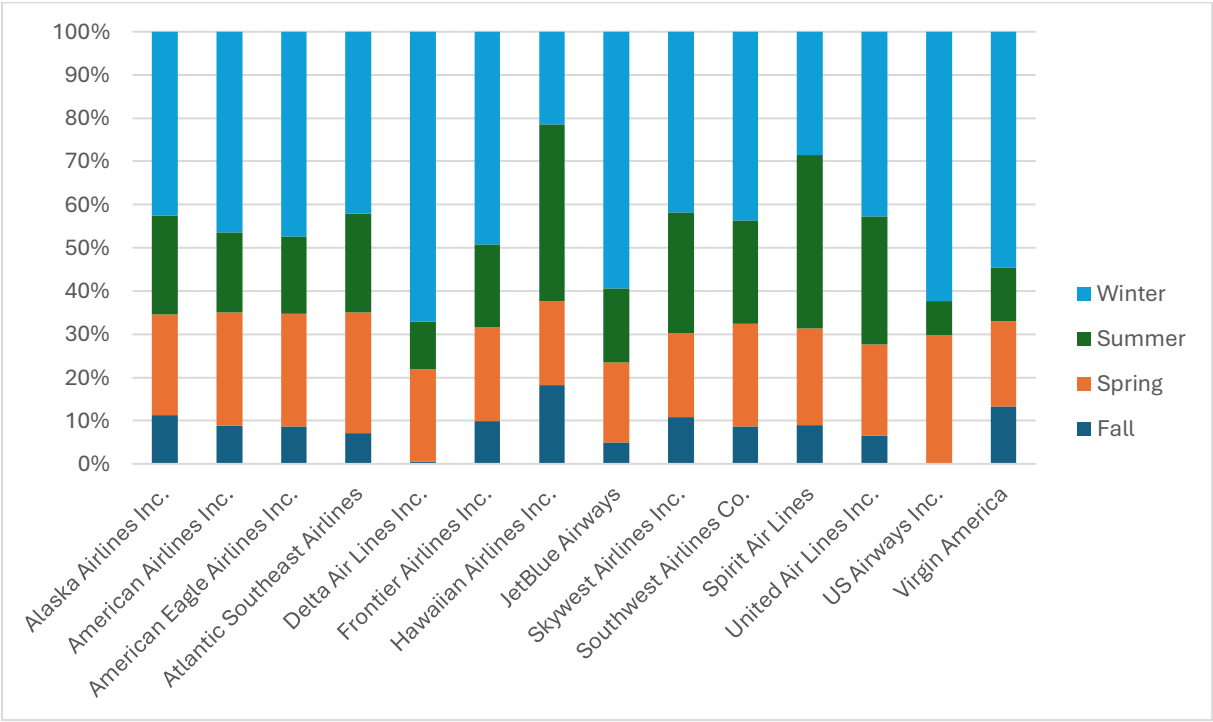
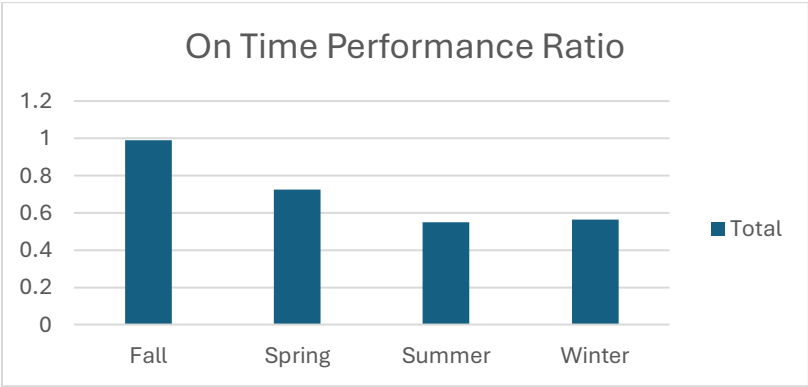
		([Measures].[OnTimePerformanceRatio], [Time ID Departure].[Month].CurrentMember.PrevMember) Then 0 Else -1 End
WeatherDelayImpact	Case When [Measures].[WeatherDelayRatio] <= 0.05 Then 1 When [Measures].[WeatherDelayRatio] <= 0.15 Then 0 Else -1 End	Case When ([Measures].[WeatherDelayRatio], [Time ID Departure].[Month].CurrentMember) < ([Measures].[WeatherDelayRatio], [Time ID Departure].[Month].CurrentMember.PrevMember) Then 1 Else -1 End

Analiza terminowości linii lotniczych w różnych porach roku

Wymiary: DIM_TIME (hierarchia Time_YearToSeason), DIM_AIRLINE

Miary: AvgDepartureDelay, AvgArrivalDelay, CancellationRatio, FlightCount

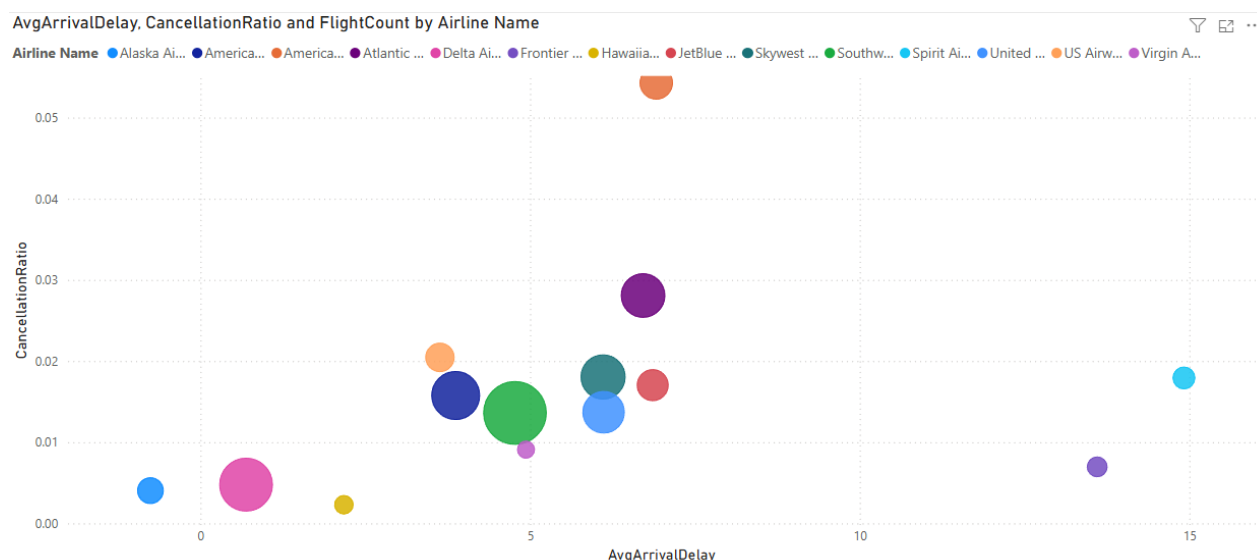
Wartość biznesowa: Identyfikacja linii lotniczych z najlepszymi wskaźnikami terminowości w poszczególnych porach roku, co pomaga pasażerom w wyborze optymalnego przewoźnika oraz liniom lotniczym w benchmarkingu swojej wydajności względem konkurencji.



Row Labels	Fall	Spring	Summer	Winter	Grand Total
Alaska Airlines Inc.	72	147	145	270	634
American Airlines Inc.	900	2666	1882	4721	10169
American Eagle Airlines Inc.	1272	3828	2645	6959	14704
Atlantic Southeast Airlines	1044	4092	3353	6193	14682
Delta Air Lines Inc.	20	814	414	2555	3803
Frontier Airlines Inc.	57	124	110	282	573
Hawaiian Airlines Inc.	29	31	65	34	159
JetBlue Airways	201	767	700	2443	4111
Skywest Airlines Inc.	1050	1874	2705	4052	9681
Southwest Airlines Co.	1349	3744	3747	6840	15680
Spirit Air Lines	171	423	761	542	1897
United Air Lines Inc.	411	1358	1897	2733	6399
US Airways Inc.		1209	316	2526	4051
Virgin America	68	101	63	279	511
Grand Total	6644	21178	18803	40429	87054

Porównanie średnich opóźnień przylotów linii lotniczych według pór roku

AvgArrivalDelay	Column Labels				
Row Labels	Fall	Spring	Summer	Winter	Grand Total
Alaska Airlines Inc.	-1.85209666	-1.76126726	0.946893573	-0.91598778	-0.759208892
American Airlines Inc.	-0.316935912	5.46668785	4.457057458	5.640637566	3.871226644
American Eagle Airlines Inc.	-0.96142505	6.913549155	4.971755404	13.00961001	6.913667976
Atlantic Southeast Airlines	2.548676892	6.248090074	8.259005227	8.176542824	6.713410914
Delta Air Lines Inc.	-3.430856048	0.770889256	2.079261088	1.962789353	0.691393984
Frontier Airlines Inc.	6.000384369	14.96103017	14.15590321	17.27758511	13.60196536
Hawaiian Airlines Inc.	0.530931677	1.438764643	3.490189329	2.56295305	2.175337075
JetBlue Airways	2.458012919	4.201189832	6.727312039	12.75385614	6.859775678
Skywest Airlines Inc.	3.177470686	3.47305337	6.760661641	10.21714679	6.106648951
Southwest Airlines Co.	-0.151001654	3.924234125	8.834022961	4.559297914	4.770574521
Spirit Air Lines	7.764596802	13.64486663	22.46835527	13.15172261	14.91825379
United Air Lines Inc.	-0.740574996	5.320324171	10.52827093	6.756560054	6.114863144
US Airways Inc.		2.190198007	5.738785267	4.793185432	3.632063944
Virgin America	0.094025187	4.49333955	5.968307485	7.800670017	4.937829088
Grand Total	0.164947888	4.127971257	6.738232208	6.52381848	4.799440174

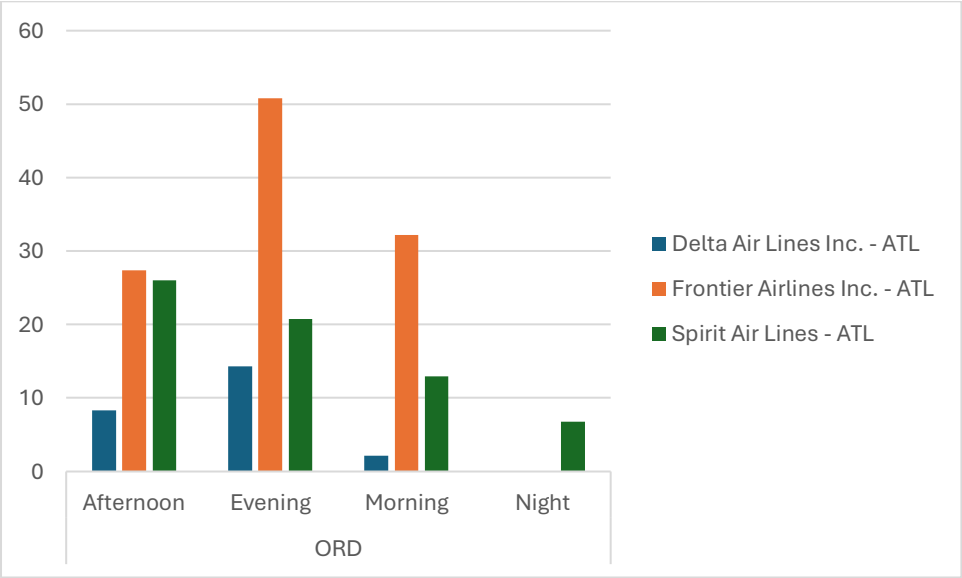
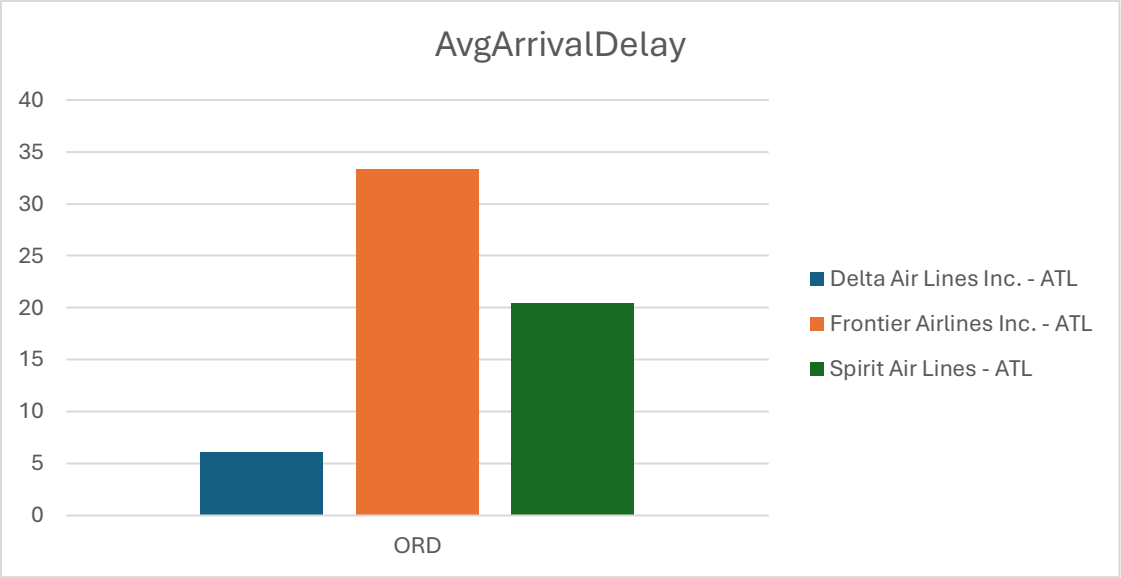


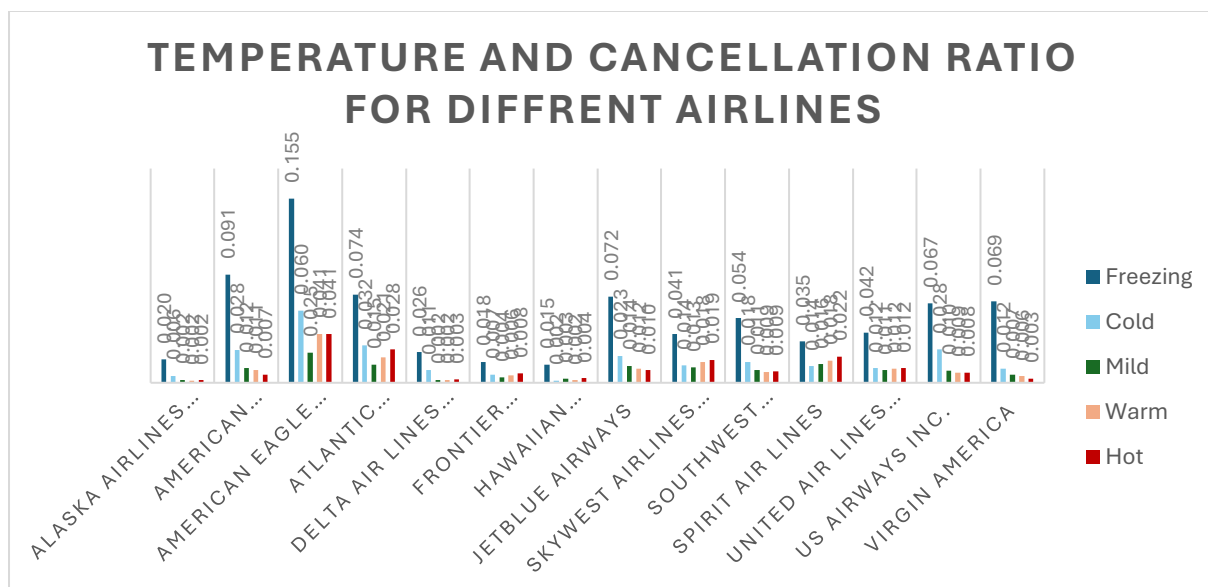
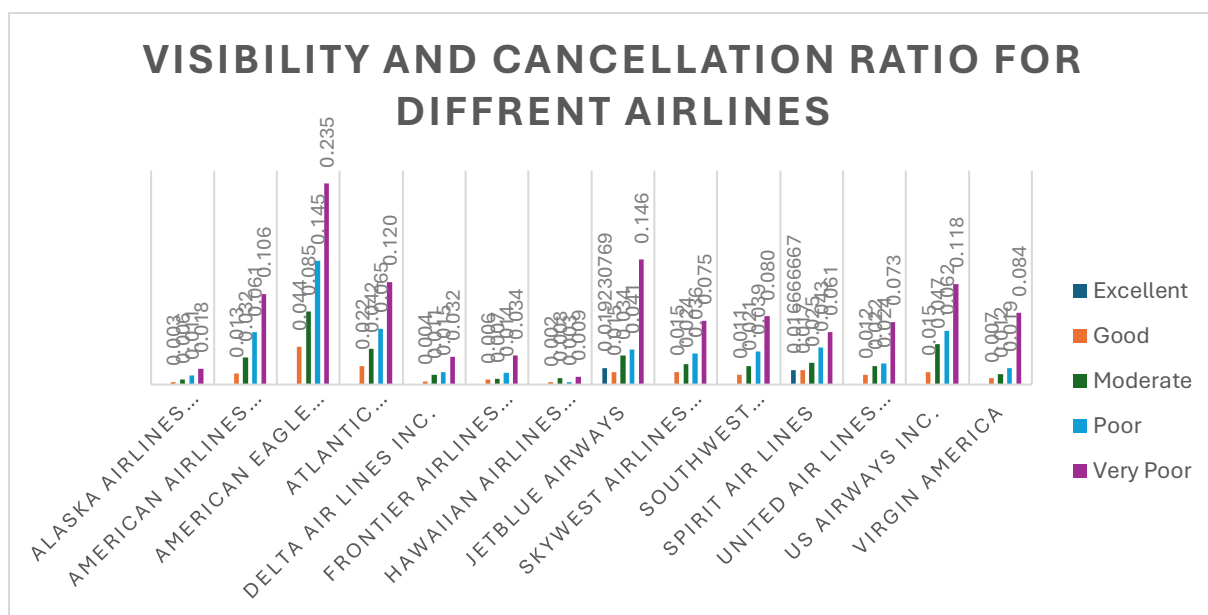
Rozkład odwolanych lotów według linii lotniczych i pór roku

Porównanie Delta Air Lines i Frontier Airlines I Spirit Air Lines

Popularna trasa dla 3 linii ORD -> ATL

FlightCount	Column Labels			Grand Total
	Delta Air Lines Inc.	Frontier Airlines Inc.	Spirit Air Lines	
Row Labels	ATL	ATL	ATL	
ORD	3642	327	465	4434
Grand Total	3642	327	465	4434





Kto radzi sobie najlepiej, a kto najgorzej?

Liderzy:

- Alaska Airlines to najbardziej punktualna linia – średnio ich samoloty przylatują przed czasem (−0,76 min).
- Delta Air Lines jest szczególnie skuteczna jesienią – wtedy średnie opóźnienie wynosi nawet −3,43 min.
- Hawaiian Airlines odwołuje najmniej lotów

Najgorsze wyniki:

- Spirit Airlines ma największe opóźnienia – średnio 14,92 min, a latem aż 22,47 min.
- Frontier Airlines także wypada słabo – średnie opóźnienie 13,60 min.

Jak pory roku wpływają na punktualność?

- Zima to najtrudniejszy czas – odpowiada za prawie połowę wszystkich odwołań i powoduje większe opóźnienia (średnio 6,52 min). Szczególnie źle radzi sobie Frontier (17,28 min).
- Jesień jest najlepsza – mało odwołań i niemal zerowe opóźnienia (średnio 0,16 min).
- Lato mimo dobrej pogody, przynosi spore opóźnienia (6,74 min), głównie przez wzmożony ruch turystyczny.

Co z tego wynika?

Dla linii lotniczych:

- Linie z problemami (Spirit, Frontier) powinny uczyć się od Alaski i Delty. Różnice w opóźnieniach sięgają ponad 15 minut – to realna szansa na poprawę.
- Zimą trzeba lepiej planować – np. zostawiać więcej czasu między lotami. Latem warto lepiej zarządzać ruchem.
- Linie z dużą liczbą odwołań, jak American Eagle, powinny inwestować w lepszy sprzęt i zapasowe procedury, wzorem Hawaiian.

Dla pasażerów:

- Najpewniejsze linie to Alaska, Delta i Hawaiian.
- Spirit, Frontier i American Eagle mogą zawieść – szczególnie zimą i latem.
- Jesień to najlepszy moment na podróże służbowe. Na zimę lepiej mieć margines czasowy, a latem – planować wcześniej i elastycznie.

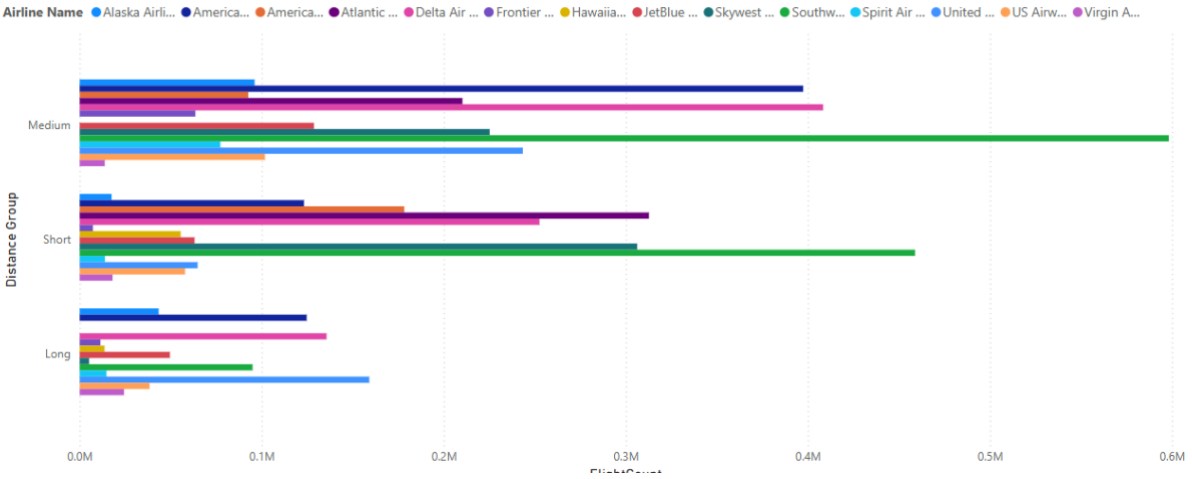
Analiza efektywności operacyjnej linii lotniczych

Wymiary: DIM_AIRLINE, DIM_FLIGHT (DistanceGroup)

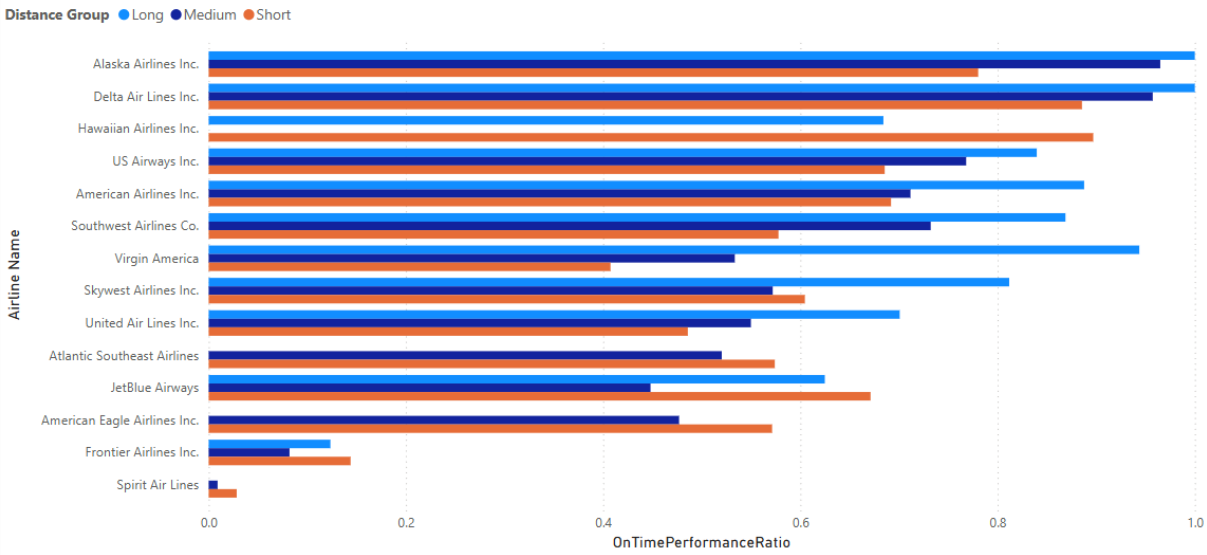
Miary: AvgTaxiOutTime, AvgTaxiInTime, DelayRecoveryRatio, OnTimePerformanceRatio

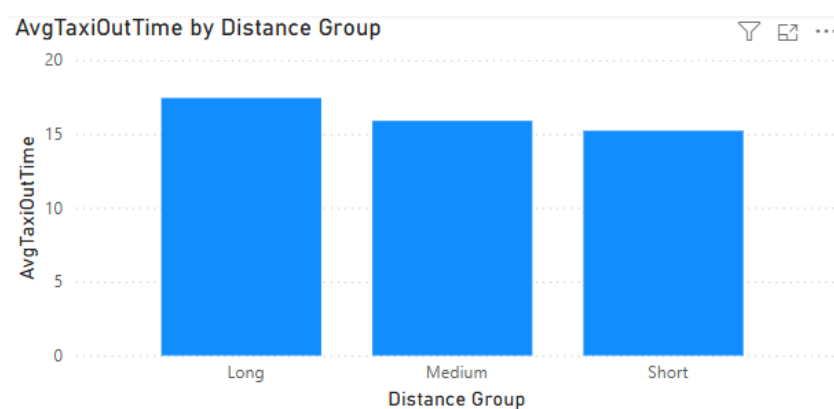
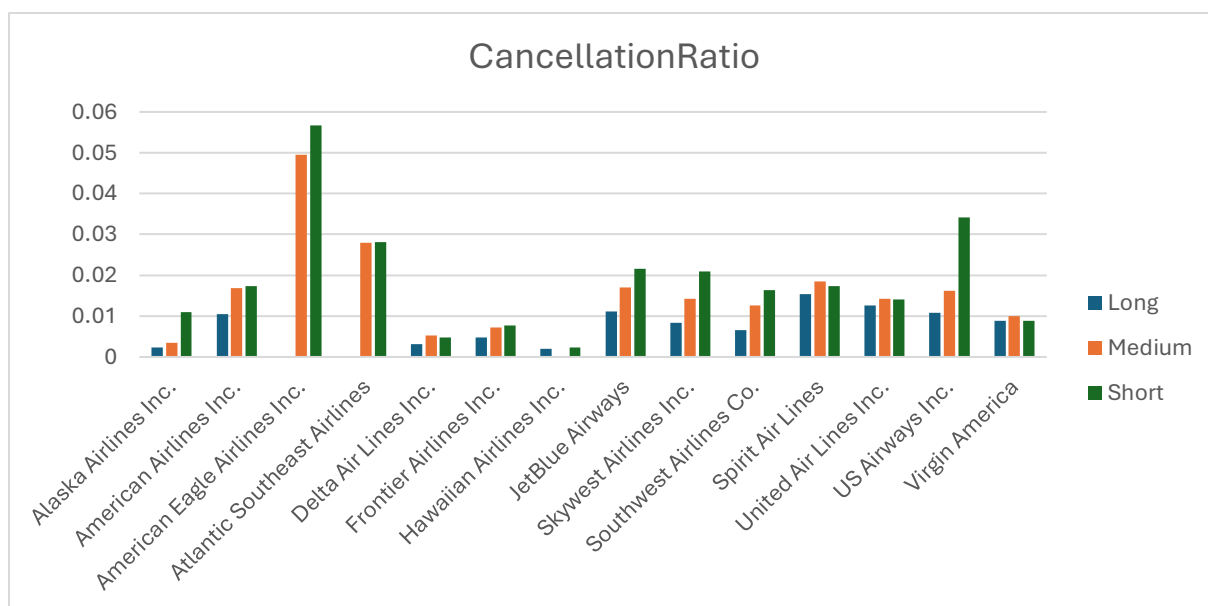
Wartość biznesowa: Porównanie efektywności operacyjnej różnych linii lotniczych w kontekście zarządzania czasem na ziemi i umiejętności nadrobienia opóźnień podczas lotu, co dostarcza cenne informacje o procesach operacyjnych poszczególnych przewoźników.

FlightCount by Distance Group and Airline Name



OnTimePerformanceRatio by Airline Name and Distance Group





Różnice w punktualności i odwołaniach lotów między liniami lotniczymi

Najlepsi przewoźnicy:

- Alaska Airlines – Bardzo punktualna (ponad 95%) i rzadko odwołuje loty (0,4%). Oznacza to, że dobrze zarządza samolotami i obsługą na lotniskach.
- Delta Air Lines – Punktualność 90–95%, szczególnie dobra na długich trasach. Mało odwołań (0,48%).

Średni poziom:

- Southwest Airlines – Punktualność 80–85%, świetna na średnich trasach.
- Virgin America – Stała punktualność (ok. 85%) na wszystkich dystansach.
- US Airways – Ogólnie przeciętnie, ale duże problemy na krótkich trasach (dużo odwołań – 3,42%).

Najstabsi przewoźnicy:

- American Eagle – Punktualność tylko 50–60%, dużo problemów w organizacji lotów regionalnych.

- Frontier Airlines i Spirit Airlines – Bardzo niska punktualność (odpowiednio 15–20% i tylko 5%), działają na granicy chaosu.

Wpływ długości trasy na punktualność

- Krótkie trasy (<500 mil) – Najwięcej odwołań (2,14%) i opóźnień. Mało czasu między lotami, łatwo o kumulację opóźnień.
- Długie trasy (>1000 mil) – Najmniej odwołań (0,84%) i lepsza punktualność. Dłuższy lot daje więcej czasu na nadrobienie opóźnień.
- Średnie trasy (500–1000 mil) – Najlepszy balans. Tu dominuje Southwest z dużą liczbą lotów i dobrą punktualnością.

Punktualność i liczba odwołań zależą głównie od długości trasy i jakości zarządzania. Alaska i Delta pokazują, jak robić to dobrze. Spirit i Frontier muszą pilnie poprawić swoją organizację. Inwestycje w lepszą obsługę na ziemi i dostosowanie działań do długości trasy mogą znacznie poprawić wyniki i zadowolenie pasażerów.

Analiza efektywności reakcji na ekstremalne warunki pogodowe

Wymiary: DIM_AIRLINE, DIM_WEATHER (Weather_Condition)

Miary: DelayRecoveryRatio, DivertedRatio, OnTimePerformanceRatio

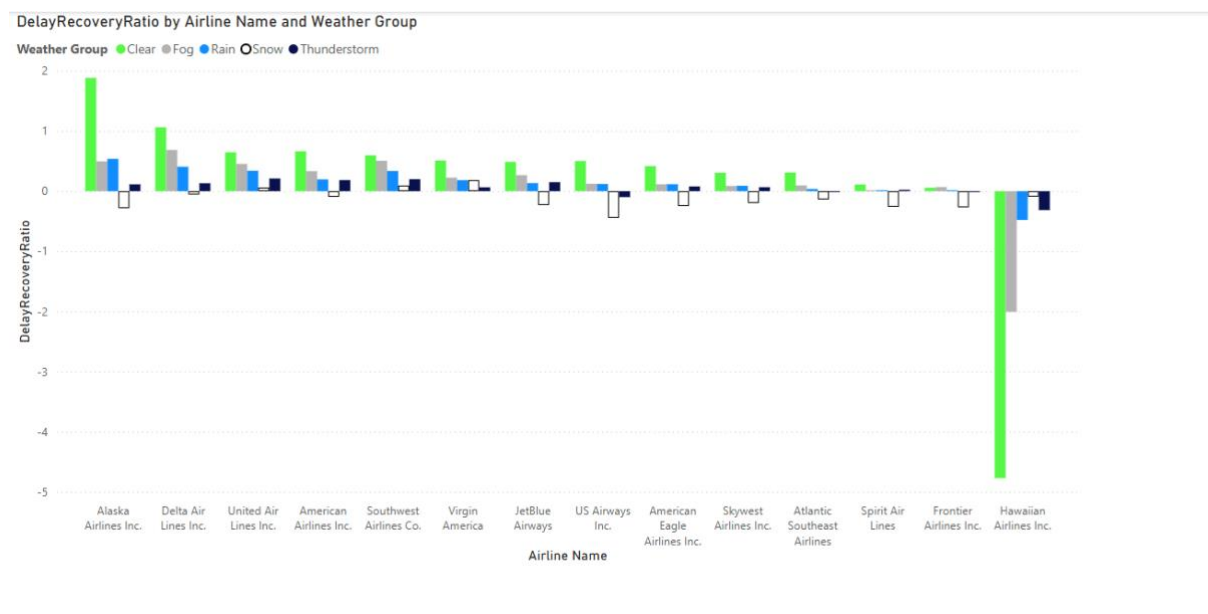
Wartość biznesowa: Ocena zdolności poszczególnych linii lotniczych do reagowania na trudne warunki pogodowe, co może być wykorzystane w benchmarkingu i ulepszaniu procedur awaryjnych.

FlightCount	Column Labels					
Row Labels	Clear	Fog	Rain	Snow	Thunderstorm	Grand Total
Alaska Airlines Inc.	135615	7363	12241	1687	89	156995
American Airlines Inc.	575161	29284	34340	4915	1581	645281
American Eagle Airlines Inc.	231069	17622	16006	5749	450	270896
Atlantic Southeast Airlines	441846	36841	33925	9113	1170	522895
Delta Air Lines Inc.	691577	45875	47812	9190	2047	796501
Frontier Airlines Inc.	73108	3369	3750	1641	356	82224
Hawaiian Airlines Inc.	64694	377	3996	5	52	69124
JetBlue Airways	213810	10379	12442	4027	691	241349
Skywest Airlines Inc.	477360	28566	20767	9176	742	536611
Southwest Airlines Co.	1026672	54854	54562	13272	2696	1152056
Spirit Air Lines	94096	4881	5178	1359	338	105852
United Air Lines Inc.	412845	23756	22975	6912	755	467243
US Airways Inc.	175885	8377	9949	3599	238	198048

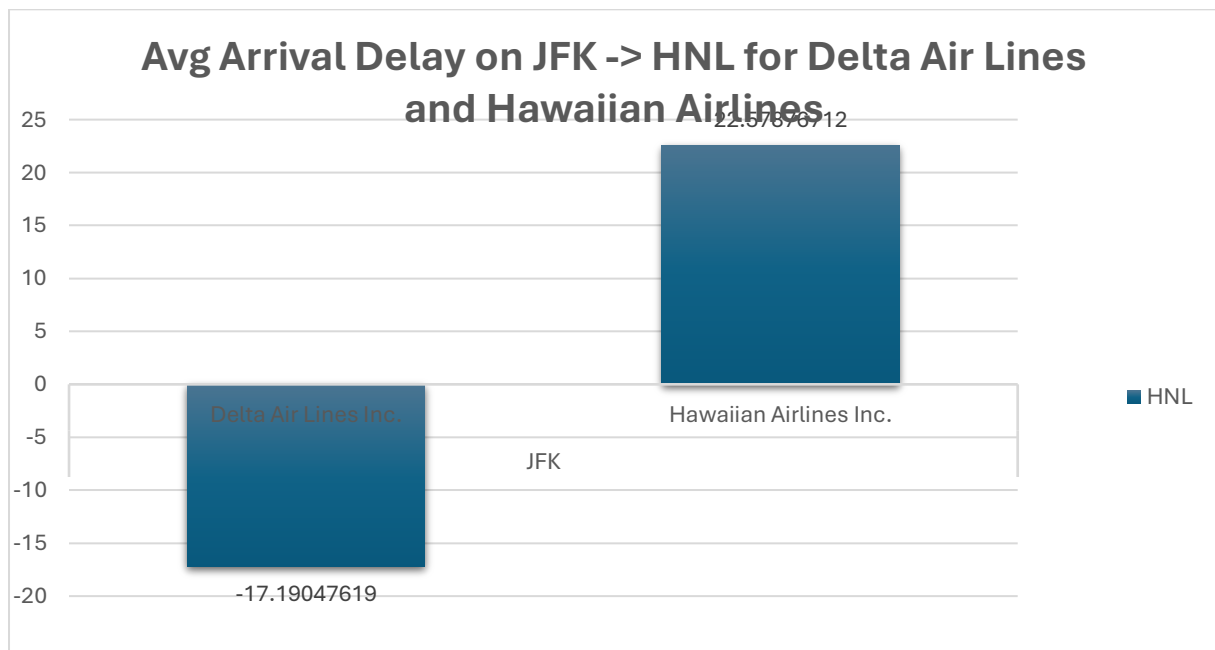
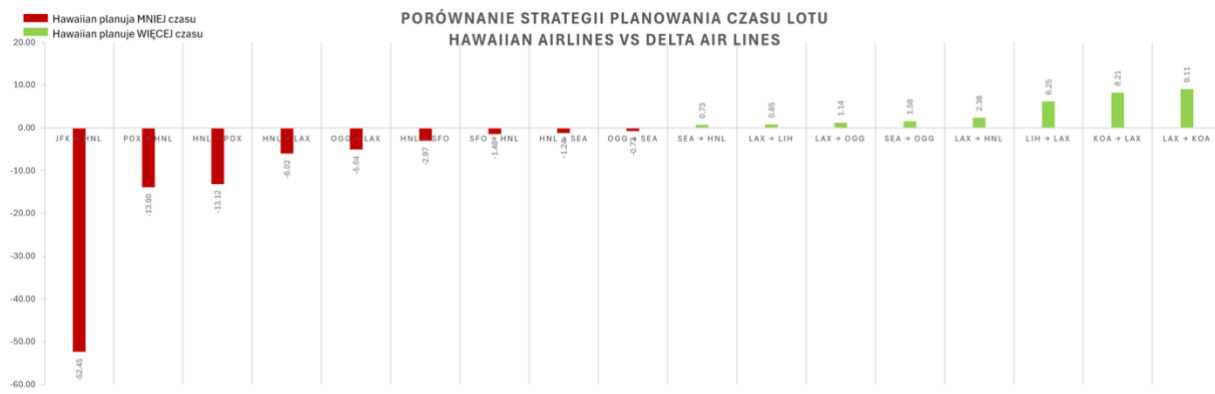
Virgin America	51017	2720	2149	286	44	56216
Grand Total	4664755	274264	280092	70931	11249	5301291

On Time Performance Ratio

OnTimePerformanceRatio	Column Labels					
Row Labels	Clear	Fog	Rain	Snow	Thunderstorm	Grand Total
Alaska Airlines Inc.	0.88	0.85	0.84	0.78	0.74	0.88
American Airlines Inc.	0.83	0.78	0.73	0.64	0.68	0.82
American Eagle Airlines Inc.	0.80	0.70	0.71	0.56	0.73	0.78
Atlantic Southeast Airlines	0.82	0.77	0.73	0.64	0.65	0.81
Delta Air Lines Inc.	0.87	0.84	0.80	0.64	0.58	0.86
Frontier Airlines Inc.	0.74	0.69	0.65	0.40	0.65	0.73
Hawaiian Airlines Inc.	0.89	0.72	0.84	0.20	0.65	0.88
JetBlue Airways	0.79	0.78	0.68	0.58	0.61	0.78
Skywest Airlines Inc.	0.83	0.76	0.77	0.56	0.72	0.82
Southwest Airlines Co.	0.82	0.80	0.75	0.70	0.63	0.81
Spirit Air Lines	0.71	0.65	0.62	0.47	0.61	0.70
United Air Lines Inc.	0.80	0.76	0.70	0.58	0.61	0.79
US Airways Inc.	0.83	0.79	0.77	0.64	0.64	0.82
Virgin America	0.83	0.78	0.73	0.73	0.67	0.82
Grand Total	0.83	0.78	0.75	0.62	0.64	0.82



Row Labels	AvgArrivalDelay	AvgDepartureDelay
Hawaiian Airlines Inc.	2.175337075	0.520166657
Grand Total	2.175337075	0.520166657



Pogoda a liczba lotów

Większość lotów (88%) odbywa się przy dobrej pogodzie. Deszcz i mgła to po około 5% przypadków – są ważne do testowania odporności systemu. Śnieg i burze to bardzo rzadkie sytuacje (poniżej 1,5%) i sprawdzają linie w warunkach kryzysowych.

Kto najlepiej radzi sobie z opóźnieniami?

Najlepsi przewoźnicy:

- Alaska Airlines i Delta Air Lines dobrze radzą sobie z opóźnieniami – odzyskują czas zarówno przy dobrej pogodzie jak i w mgłę.

- Hawaiian Airlines wyróżnia się w deszczu (0,71) i mgie (0,51), ale ma duży problem w idealnych warunkach: przy „Clear” wskaźnik $\approx -4,8$, co oznacza, że opóźnienia przy przylotach były dużo większe niż przy odlotach.

Dlaczego Hawaiian ma taki problem?

- Lata głównie między wyspami – małe lotniska i mało czasu między lotami powodują kumulację opóźnień.
- Możliwe, że zbyt optymistycznie planuje odloty, przez co rzeczywiste opóźnienia pojawiają się dopiero w przylotach.
- Mała liczba lotów sprawia, że pojedyncze problemy mocno zaniżają wynik.

Najstabsi przewoźnicy:

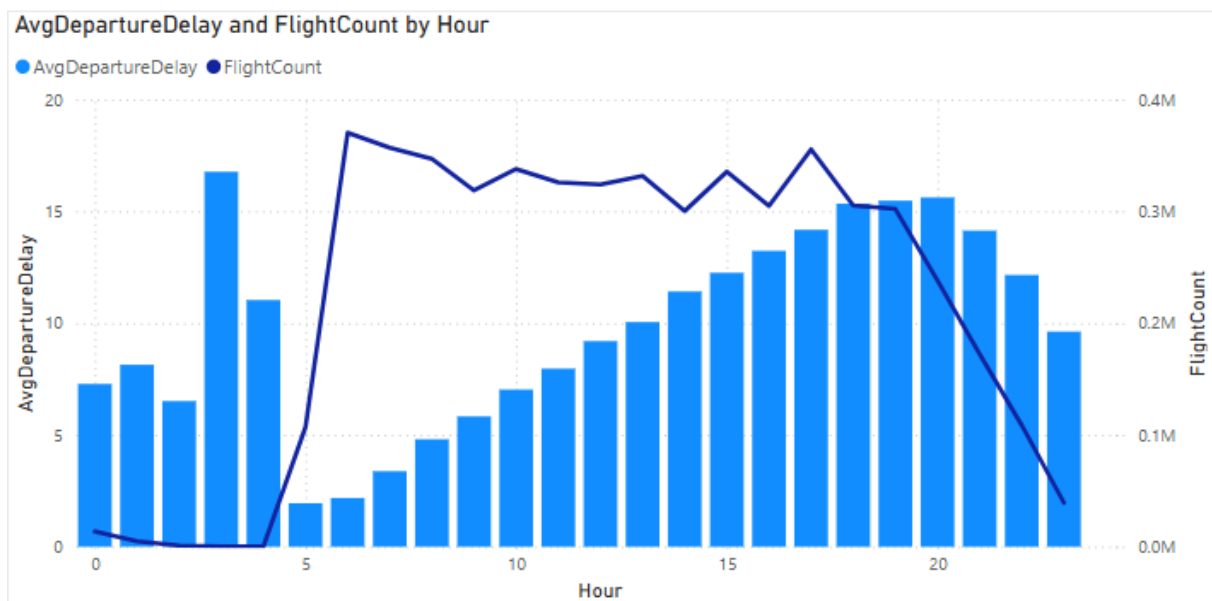
- Spirit, Frontier, American Eagle – nie radzą sobie z opóźnieniami w trudnych warunkach pogodowych, wskaźnik bliski zera.

Wpływ parametrów lotu na punktualność

Wymiary: DIM_FLIGHT (DistanceGroup, ScheduledTime), DIM_TIME (DayOfWeek)

Miary: AvgDepartureDelay, AvgArrivalDelay, DelayRecoveryRatio

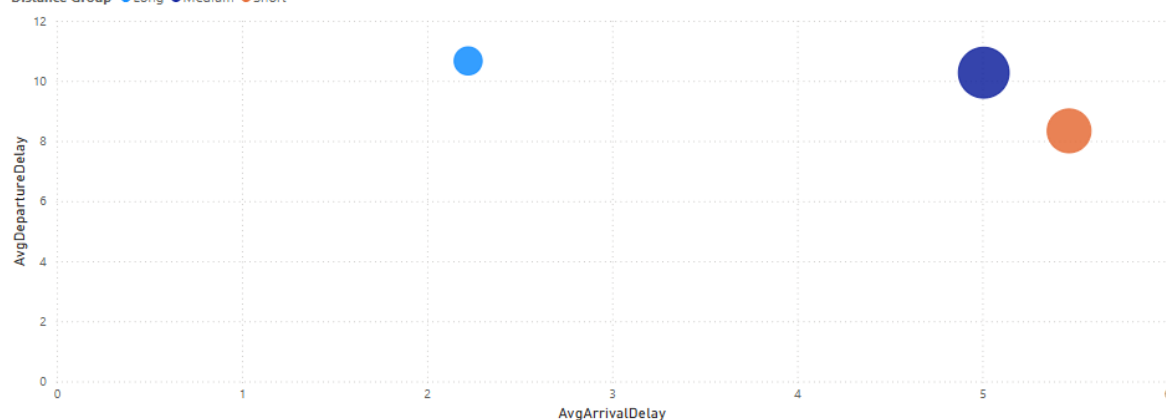
Wartość biznesowa: Określenie optymalnych parametrów planowania lotów dla maksymalizacji punktualności, co wspiera lepsze projektowanie rozkładów i zarządzanie flotą.



AvgArrivalDelay	Column Labels ▾			
Row Labels ▾	Long	Medium	Short	Grand Total
Poniedziałek	3.834437649	6.754619091	7.211196405	6.534912407
Wtorek	2.440246011	5.322462845	5.259551469	4.926666983
Sroda	1.112312723	4.650326018	4.908622802	4.283218561
Czwartek	3.811896112	6.455507854	6.83241293	6.241080004
Piatek	1.737779015	4.712375074	5.631477097	4.652787397
Sobota	0.435815607	2.677952189	2.063698592	2.140338225
Niedziela	1.972961336	4.057276718	5.495890931	4.281495966
Grand Total	2.221745583	5.007300361	5.468308087	4.799440174

AvgArrivalDelay, AvgDepartureDelay and FlightCount by Distance Group

Distance Group ● Long ● Medium ● Short



C

Dystans a punktualność – kto ma szansę nadrobić?

- Długie loty – startują z opóźnieniem, ale nadrobią w powietrzu. Na końcu dnia są całkiem punktualne.
- Średnie loty – mają problemy na starcie i na końcu. Trudno im coś nadrobić, bo są „pomiędzy”.
- Krótkie loty – mimo że są szybkie, mają spore opóźnienia na przylotach. Przyczyna? Mało czasu na nadrobienie i duża zależność od pracy na ziemi.

Dni tygodnia – kiedy najlepiej lecieć?

- Sobota to najbardziej punktualny dzień – niezależnie od dystansu czy pory dnia. Średnie opóźnienie to tylko 2,14 min.
- Poniedziałek i czwartek – najgorsze dni. Początek i koniec tygodnia przynoszą największe przeciążenie i opóźnienia.
- Środa to „złoty środek” – najlepszy dzień roboczy pod względem punktualności.

Wnioski i zalecenia

- Poranne opóźnienia wpływają na cały dzień – system nie potrafi ich zneutralizować. To efekt domina.
- Krótkie loty są najbardziej wrażliwe – mają mało czasu i są bardzo zależne od sprawności operacyjnej na lotniskach.
- Sobota i środa to najbezpieczniejsze dni – najlepiej planować loty wtedy.
- Poniedziałek to trudny start – duże ryzyko opóźnień już od rana.

Co warto robić (dla linii i planistów):

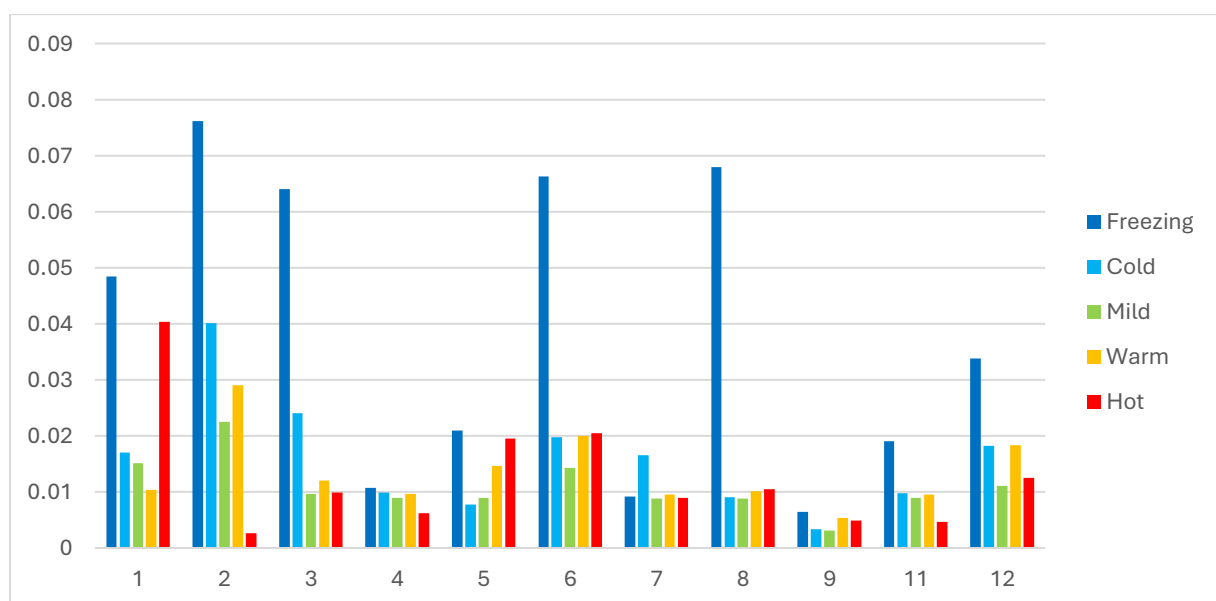
- Unikać startów między 6 a 8 rano w tygodniu – szczególnie w poniedziałki i czwartki.
- Planować więcej lotów w środy i soboty, kiedy system działa najlepiej.
- Wykorzystywać długie loty jako „bufor” – mogą nadrobić spóźnienia w trakcie lotu.
- Ograniczyć krótkie trasy w godzinach szczytu, bo są bardzo podatne na zakłócenia.
- Dostosować rozkłady do danych historycznych, bo punktualność to nie przypadek – to wynik dobrze zaprojektowanego systemu.

Wpływ skrajnych warunków pogodowych na odwołania lotów

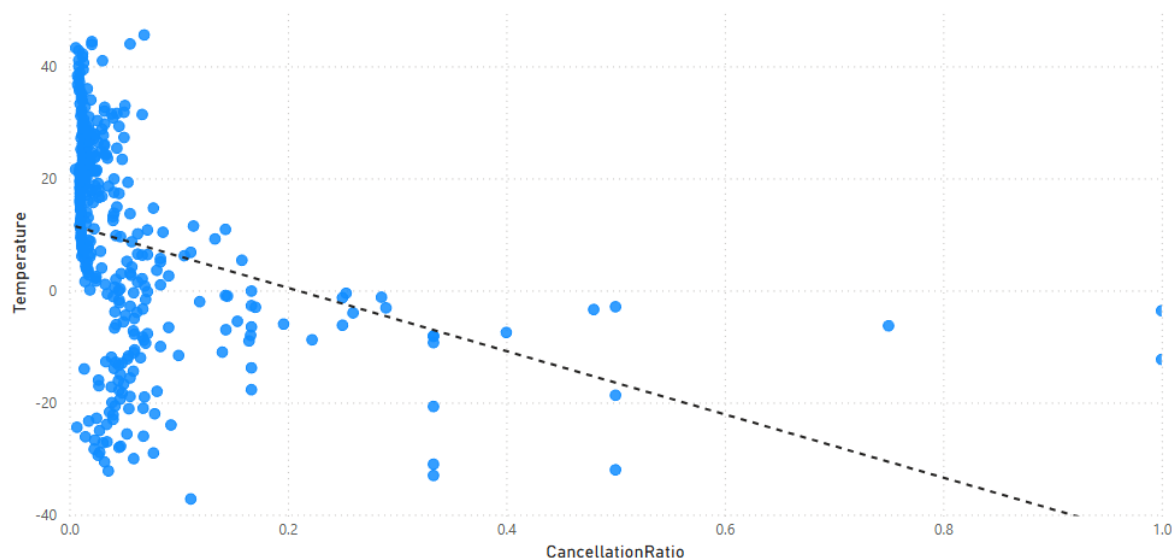
Wymiary: DIM_WEATHER (Weather_Temperature), DIM_TIME (Month),

Miary: CancellationRatio, CancelledFlightsCount, WeatherDelayRatio

Wartość biznesowa: Identyfikacja krytycznych progów temperaturowych i innych parametrów pogodowych powodujących zwiększoną liczbę odwołań, co pozwala na lepsze prognozowanie zakłóceń i planowanie zasobów na okresy o wysokim ryzyku.



CancellationRatio by Temperature



Jak temperatura wpływa na loty?

- Silny mróz (poniżej -20°C) potrafi sparaliżować lotnisko – aż 40–50% lotów jest wtedy odwoływanych.
- Im zimniej poniżej zera, tym więcej odwołań – każdy kolejny stopień w dół pogarsza sytuację.
- 0°C to granica krytyczna – poniżej tej wartości liczba odwołań szybko rośnie.
- Ciepła pogoda (powyżej 10°C) oznacza stabilne warunki – mniej niż 3% lotów jest odwoływanych, a najlepiej jest między 15°C a 25°C .

Kiedy w roku jest najgorzej?

- Styczeń – najwięcej problemów, aż 7,7% odwołań, głównie przez zimowe warunki.
- Luty i marzec – nadal trudne miesiące. W lutym: 6,5% odwołań przy zimnie, a w marcu: 2,4% – to już lepiej, ale nadal powyżej normy.
- Czerwiec zaskakuje – letnie burze i upały powodują nawet 6,7% odwołań (w kategorii "zimno") i 2,2% w ciepłe.
- Grudzień to powrót do trudnych warunków – średnio 3,5% odwołań.

Jak sobie z tym radzić?

Czerwona strefa – bardzo zimno ($< -15^{\circ}\text{C}$):

- Można się spodziewać nawet 50% odwołań.

- Trzeba działać wcześniej: odwoływać niektóre loty z wyprzedzeniem, przekierowywać pasażerów i wzmacniać obsługę naziemną.

Pomarańczowa strefa – umiarkowany mróz (-15°C do 0°C):

- Odwołania na poziomie 5–20%.
- Potrzebne są: dodatkowe bufory czasowe, gotowość do odmrażania samolotów i bieżąca współpraca z prognozami pogody.

Zielona strefa – powyżej 5°C:

- Ryzyko niskie – poniżej 3% odwołań.
- Loty odbywają się bez większych zakłóceń.

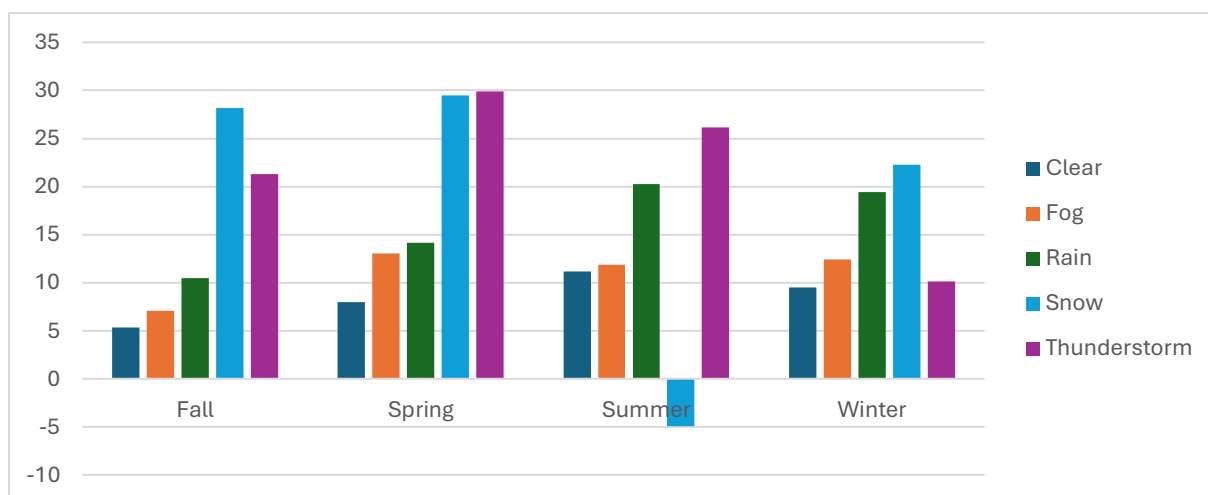
Porównanie wpływu różnych zjawisk pogodowych na opóźnienia

Wymiary: DIM_WEATHER (WeatherCondition), DIM_TIME (Season)

Miary: AvgDepartureDelay, WeatherDelayRatio, CancellationRatio, SumWeatherDelay

Wartość biznesowa: Ustalenie względnego wpływu różnych zjawisk pogodowych (mgła, śnieg, burze, etc.) na opóźnienia w różnych porach roku, co wspiera lepsze przygotowanie procedur awaryjnych i planów łagodzenia skutków.

AvgDepartureDelay	Column Labels					
Row Labels	Clear	Fog	Rain	Snow	Thunderstorm	Grand Total
Fall	5.31	7.04	10.48	28.16	21.26	5.85
Spring	7.99	13.05	14.13	29.50	29.88	8.83
Summer	11.17	11.87	20.22	-4.92	26.18	11.61
Winter	9.53	12.38	19.42	22.28	10.13	10.84
Grand Total	8.85	11.71	16.16	23.92	26.13	9.62



Największe opóźnienia – śnieg i burze

- Wiosna: Śnieg i burze powodują średnie opóźnienia sięgające blisko 30 minut (odpowiednio 29,5 i 29,9 min).
- Jesień: Śnieg to 28 minut opóźnienia, burze około 21 minut.
- Zima: Śnieg – 22 minuty, burze mniej uciążliwe – około 10 minut.

Opóźnienia przy dobrej pogodzie (Clear)

- Najmniejsze opóźnienia notuje się jesienią – około 5,3 min.
- Wiosną i zimą opóźnienia rosną do 8–9 minut.
- Latem są najwyższe – ponad 11 minut.

Umiarkowane warunki – mgła i deszcz

- Mgła (Fog): Jesienią – 7 minut, wiosną – ponad 13 minut.
- Deszcz (Rain): Wiosna i zima – 14–19 minut, latem – około 20 minut.

Nietypowe dane – śnieg latem

- W lecie zanotowano ujemne opóźnienie (-4,9 min) przy śniegu – to efekt bardzo małej liczby takich przypadków i możliwych błędów w raportowaniu.

Rekomendacje operacyjne

Buforowanie czasowe według sezonu:

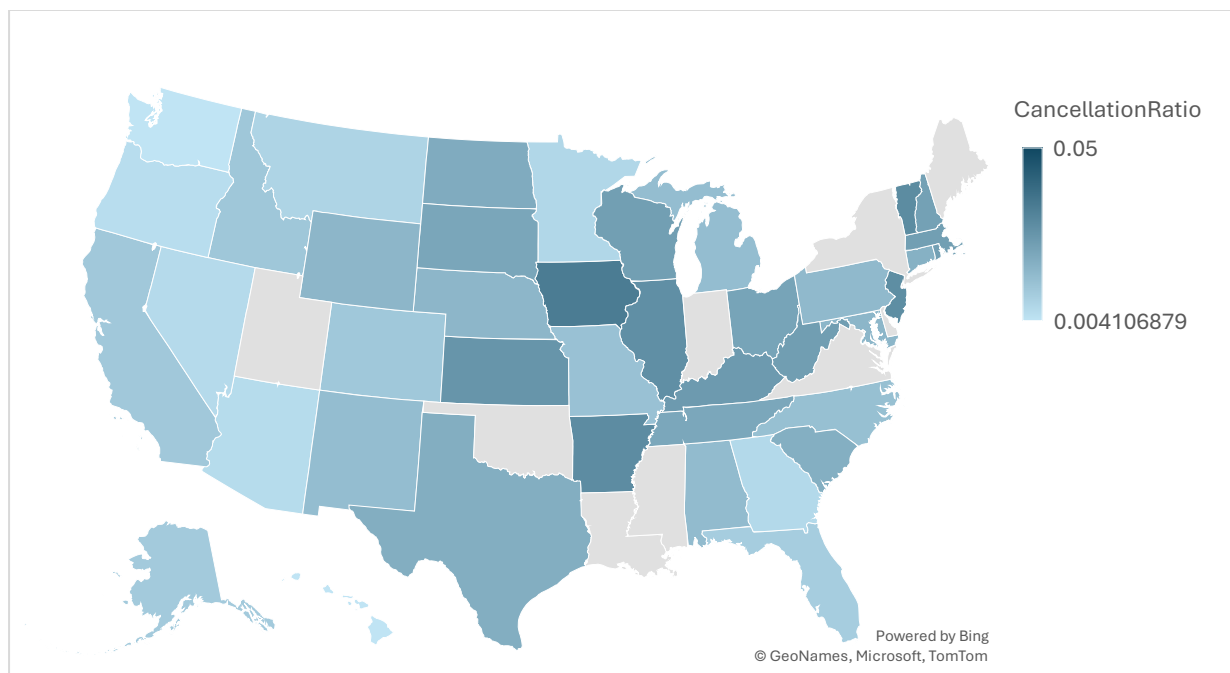
- Wiosna i jesień: rejsy w śniegu i burzach powinny mieć zapas czasu 20–30 minut.
- Lato: przy deszczu planować 15–20 minut dodatkowego marginesu.

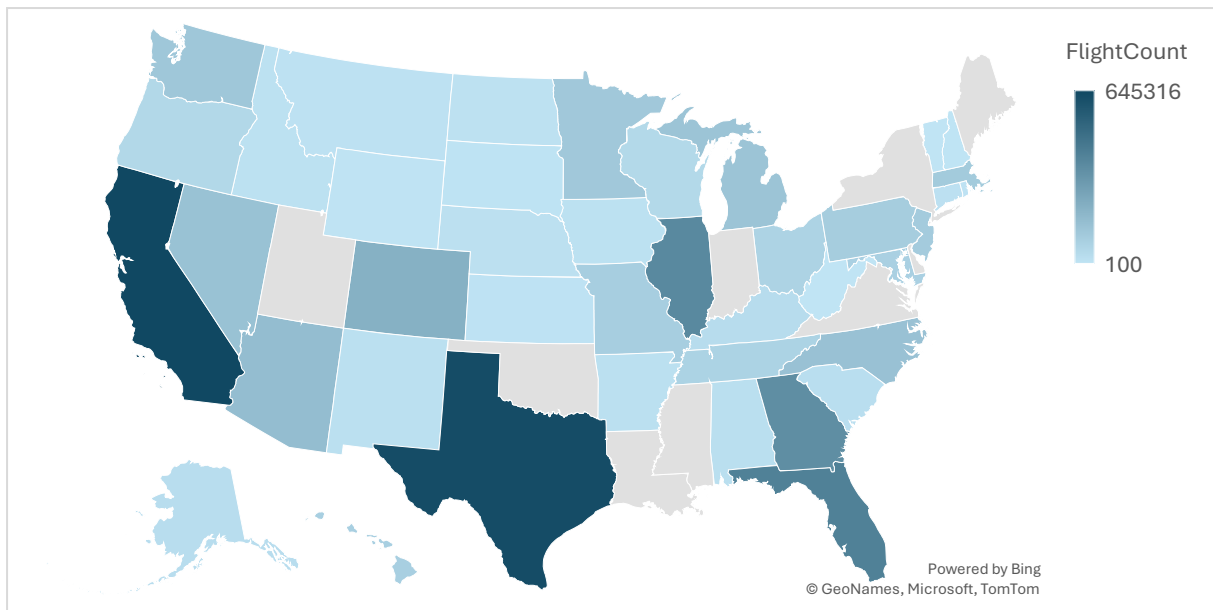
Analiza zależności między warunkami wiatru a operacjami naziemnymi

Wymiary: DIM_WEATHER (Wind Speed), DIM_AIRPORT

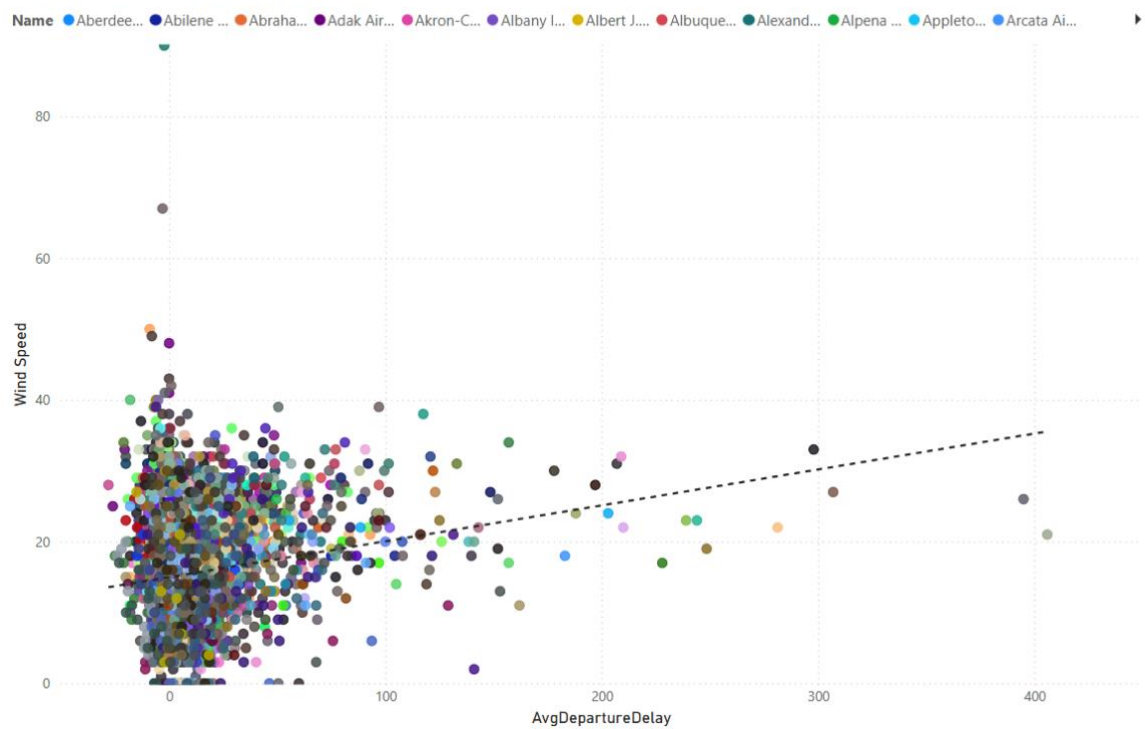
Miary: AvgTaxiOutTime, AvgTaxiInTime, AvgDepartureDelay, FlightCount

Wartość biznesowa: Określenie wpływu kierunku i prędkości wiatru na efektywność operacji naziemnych, co wpływa na optymalizację procedur lotniskowych i planowanie przepustowości dróg startowych.





AvgDepartureDelay by Name and Wind Speed





Położenie geograficzne ma duże znaczenie

- Lotniska w centrum kraju częściej doświadczają opóźnień i odwołań z powodu zmiennej pogody. Te na wybrzeżu, gdzie warunki są stabilniejsze, działają sprawniej.
- W centralnych regionach trzeba stosować elastyczne rozkłady i dokładniej monitorować pogodę.

Duże lotniska lepiej radzą sobie z zakłóceniami

- Mają więcej zasobów, lepszą infrastrukturę i doświadczony personel, więc szybciej reagują na problemy.
- Mniejsze porty powinny korzystać z doświadczeń większych – np. wdrażać podobne procedury czy systemy.

Silny wiatr przewidywalnie zwiększa opóźnienia

- Powyżej 25 węzłów opóźnienia rosną gwałtownie.
- Trzeba wcześniej reagować na prognozy wiatru, np. zmieniać plany lotów.

Dobre procedury i inwestycje pomagają ograniczyć skutki złej pogody

- Niektóre lotniska radzą sobie lepiej mimo trudnych warunków – dzięki lepszym systemom monitorowania i szybszemu podejmowaniu decyzji.
- Warto inwestować w technologie i szkolić personel, by podnosić odporność operacyjną.

Wpływ warunków widoczności na bezpieczeństwo i terminowość lotów

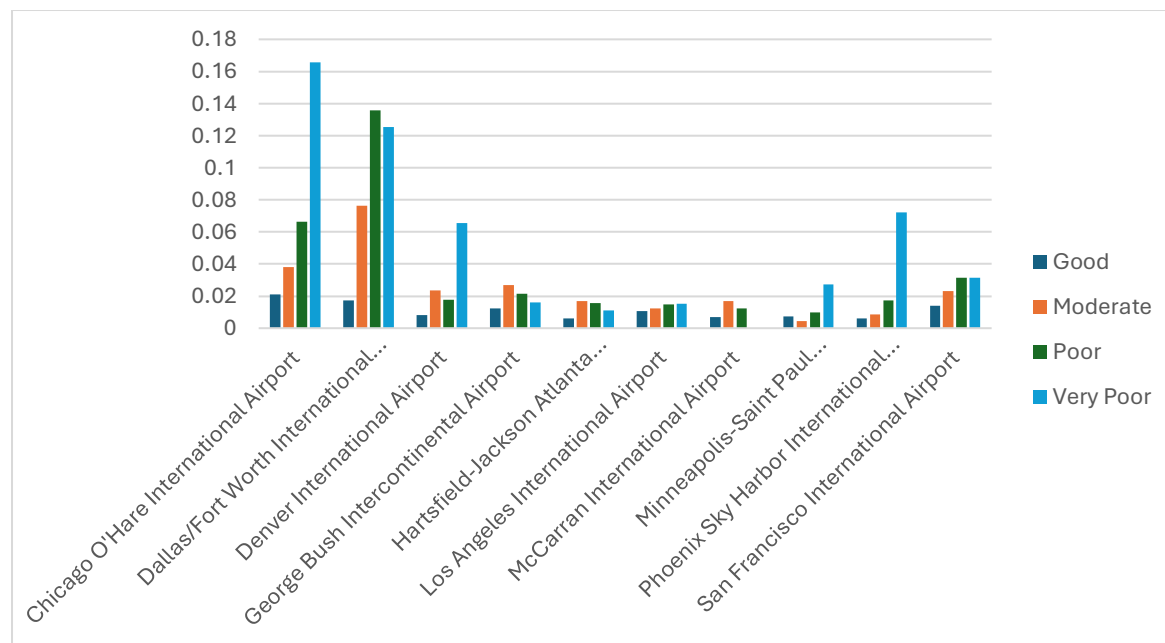
Wymiary: DIM_WEATHER (Visibility), DIM_AIRPORT

Miary: AvgDepartureDelay, DivertedRatio, CancellationRatio, SumTaxiTime

Wartość biznesowa: Ocena wpływu ograniczonej widoczności na operacje lotnicze w różnych kategoriach lotnisk, co wspiera decyzje dotyczące inwestycji w systemy wspomagające lądowanie w trudnych warunkach.

Row Labels	FlightCount
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport	345054
Chicago O'Hare International Airport	284155
Dallas/Fort Worth International Airport	238497
Denver International Airport	194966
Los Angeles International Airport	193952
San Francisco International Airport	147423
George Bush Intercontinental Airport	146030
Phoenix Sky Harbor International Airport	145962
McCarran International Airport	132289
Minneapolis-Saint Paul International Airport	111514

Cancellation ratio



Wzrost odwołań wraz ze spadkiem widoczności

- Średni wskaźnik odwołań rośnie od 1,1 % przy "Good" do 5,9 % przy "Very Poor".
- Już przy "Moderate" widoczności odsetek odwołań (2,8 %) jest ponad dwukrotnie wyższy niż w najlepszych warunkach.

Różnice między lotniskami

- Chicago O'Hare, Dallas/Fort Worth: przy "Very Poor" widoczności odwołuje się 12–17 % lotów (!), co oznacza faktyczny paraliż operacji.
- Denver, San Francisco: "Very Poor" → 6–6,5 % odwołań, czyli mniej dotkliwe, ale wciąż kilkukrotnie wyższe niż przy "Good".
- Atlanta, McCarran, Phoenix: mimo umiarkowanie dobrych wskaźników przy "Good" (0,6–1 %), przy "Very Poor" widoczności notują wzrost do 1–7 %, co wskazuje na duże zróżnicowanie odporności.
- Widoczność ma kluczowy wpływ na liczbę odwołań – im gorsza, tym odsetek rośnie od około 1 % (Good) do nawet 17 % (Very Poor).
- Największe huby – Chicago O'Hare oraz Dallas/Fort Worth – doświadczają niemal paraliżu operacji przy Very Poor widoczności.
- Nawet umiarkowany spadek widoczności (Moderate, Poor) skutkuje dwukrotnym–trzykrotnym wzrostem odwołań w porównaniu z warunkami Good.
- Różnice między lotniskami wskazują na istnienie skutecznych praktyk operacyjnych u części przewoźników, które warto przeanalizować i zaadaptować.

Rekomendacje

- Prognozowanie takich zjawisk
- Uwzględnianie przewidywanej widoczności w harmonogramach – wprowadzanie zapasu czasowego (np. 15–30 minut) już przy Moderate warunkach.
- Automatyczne alerty pogodowe pozwalające na wczesne dostosowanie rozkładów.

Sezonowe trendy w przyczynach opóźnień

Wymiary: DIM_TIME (Season, Month), DIM_AIRPORT (State)

Miary: SumAirSystemDelay, SumSecurityDelay, SumWeatherDelay, SumAirlineDelay, SumLateAircraftDelay

Wartość biznesowa: Identyfikacja sezonowych wzorców w przyczynach opóźnień, co pozwala na lepsze planowanie zasobów i działań zapobiegawczych w okresach zwiększonego ryzyka.

Row Labels	SumWeatherDelay	SumSecurityDelay	SumLateAircraftDelay	SumAirSystemDelay	SumAirlineDelay
1	8.81%	8.59%	9.22%	9.45%	9.05%
2	13.78%	5.91%	9.11%	10.01%	9.08%
3	7.66%	8.47%	9.09%	9.10%	9.63%
4	7.43%	4.70%	7.53%	8.29%	7.90%
5	11.27%	7.38%	9.17%	9.31%	8.85%
6	12.66%	9.13%	12.79%	11.93%	11.99%
7	7.78%	8.79%	11.75%	9.96%	10.71%
8	8.89%	15.35%	9.46%	9.44%	9.63%
9	4.59%	7.71%	4.99%	5.82%	6.23%
11	6.27%	11.27%	6.35%	7.27%	7.20%
12	10.86%	12.69%	10.54%	9.42%	9.74%
Grand Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

WeatherDelayRatio by Month and Name



Opóźnienia pogodowe zależą od pory roku i regionu

- Najwięcej opóźnień występuje zimą (luty, grudzień) i latem (maj, czerwiec) – wtedy pogoda jest najbardziej nieprzewidywalna.
- W tych miesiącach potrzebna jest większa elastyczność w harmonogramach i lepsze monitorowanie pogody.

Opóźnienia bezpieczeństwa rosną w okresie wzmożonych podróży

- Najwięcej ich w sierpniu, grudniu i listopadzie, czyli przy dużym ruchu pasażerskim.
- Trzeba zwiększać liczbę pracowników ochrony i usprawniać kontrole w tych miesiącach.

Efekt domina przy opóźnieniach samolotów

- Najwięcej opóźnień z powodu spóźnionych przylotów w czerwcu i lipcu – sezon wakacyjny mocno obciąża system.
- Warto wprowadzić większe marginesy czasowe między lotami i lepiej zarządzać flotą.

Różnice regionalne i sezonowe są wyraźne

- Duże lotniska i konkretne regiony mają własne wzorce opóźnień, zależne od pogody i natężenia ruchu.
- Zarządzanie powinno być lokalnie dopasowane – nie wystarczy jedno uniwersalne podejście.

Rekomendacje operacyjne i biznesowe:

- Zima (grudzień–luty): Skupić się na zarządzaniu pogodą i zwiększonym ruchem świątecznym.
- Lato (czerwiec–sierpień): Ulepszyć zarządzanie ruchem i bezpieczeństwem; zwiększyć bufora między lotami.
- Wrzesień: Dobry moment na planowanie przeglądów technicznych – opóźnień jest wtedy najmniej.